

Introducció a la integració

Manel Balada

6 de desembre 2024

Índex

1	Introducció	4
2	Canvi de variable	6
2.1	Exemples de canvi de variable per $u=u(x)$	6
2.2	Substitució del tipus $x(u)=u$	7
2.2.1	Canvis Trigonòmètrics	7
2.2.2	Canvis hiperbòlics	8
2.3	Exercicis Proposats	9
3	Integració per parts	10
3.1	Exemples resolts d'integració per parts	11
3.1.1	Integrals cícliques	12
3.1.2	Integració per parts del tipus $x^n f(x)$	13
3.2	Exercicis per practicar (més)	14
4	Descomposició de funcions racionals, i, Integració	15
4.1	Descomposició amb grau de $P(x)$ més gran que $Q(x)$	15
4.2	Descomposició amb grau de $P(x)$ més petit que $Q(x)$	15
4.3	Descomposició de polinomis de segon grau	17
4.4	Integració de funcions racionals amb denominador lineal	18
4.5	Integració de funcions racionals amb denominador de segon grau	18
4.5.1	Cas amb polinomi factoritzable	19
4.5.2	Cas amb polinomi no factoritzable	20
4.6	Mètode Hermite-Ostrogradsky	21
4.7	Integració pel teorema de Chebyshev	23
4.8	Exemples Resolts	25
5	Introducció a l'aplicació d'integrals	28
5.1	Naixement de la qüestió	29
6	Integral definida	31
6.1	La suma de Riemann i la definició formal de la integral	31
6.2	Teorema Fonamental de Càlcul	32
6.3	Demostració del Teorema Fonamental del Càlcul	32
6.4	Propietats de la Integral Definida	34
6.5	Càlcul de l'àrea d'un cercle	35
7	Àrea entre funcions:	36
7.1	Àrees respecte a l'eix Y	38
8	Càlcul de longitud de corbes	39
8.1	Longitud de la corba d'una circumferència	40
9	Càlcul de volums	41
9.1	Càlcul de volums per seccions paral·leles	41
9.1.1	Volum quan tenim variació contínua de l'àrea	42
9.2	Sòlids de revolució sobre un eix	44
9.2.1	Washer Method: Intersecció de volums	45
9.3	Shell Method: Volum a través de cilindres	46
10	Centroide	47
10.1	Teorema de Pappus per a volums	48

11 Integrals Impròpies	48
12 Regla de Leibniz, derivada baix el signe integral.	50
12.1 Demostració regla de Leibniz	50
12.2 Exemple Resolt	52
13 Equacions Diferencials	54
13.1 Equacions diferencials de primer Ordre	55
13.1.1 Equacions diferencials de primer ordre en variables separables	55
13.1.2 Equacions diferencials de primer ordre lineals	56
13.1.3 Equació de Bernoulli	57
13.1.4 Equacions diferencials totals	58
13.1.5 Equacions diferencials amb factor integrant	60
13.2 Equacions diferencials de segon ordre	62
13.2.1 Equacions diferencials de segon ordre amb coeficients constants	62
13.3 La transformada de Laplace	64
14 Sèries de Fourier	66
14.1 Exemples de càlculs	67

1 Introducció

En aquest escrit, es pretén fer un recull de tots els mètodes d'Integració coneguts per l'autor i que han servit a l'hora de poder resoldre integrals indefinides o impròpies. Es demostraran els mètodes esmentats així. També és recomanable que es tingui a mà o es tingui el control d'algunes de les propietats trigonomètriques amb la finalitat de poder simplificar o entendre millor el que s'està fent.

Aquí es farà un recull de totes aquelles taules que es poden necessitar. La primera que veiem, són aquelles integrals indefinides, que no és necessari fer cap mena d'operació sinó que ja tenen la forma de la derivada directament, és a dir, que si tenen aquesta forma ja podem escriure la funció buscada.

Funciones elementales simples

Función	Integral
Función unidad: $f(x) = 1$	$\int dx = x + c$
Función constante: $k \in \mathbb{R}; f(x) = k$	$\int k dx = kx + c$
Función potencial: $\alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}; f(x) = x^\alpha$	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = L x + c$
Función inversa raíz cuadrada: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$
Función exponencial: $a \in \mathbb{R}; a > 0; a \neq 1$ $f(x) = a^x$ $f(x) = e^x$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{La} + c$ $\int e^x dx = e^x + c$
Función trigonométrica: $f(x) = \operatorname{sen} x$ $f(x) = \operatorname{cos} x$ $f(x) = \frac{1}{\operatorname{cos}^2 x} = \sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$\int \operatorname{sen} x dx = -\operatorname{cos} x + c$ $\int \operatorname{cos} x dx = \operatorname{sen} x + c$ $\int \frac{1}{\operatorname{cos}^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arcsen} x + c$
$f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arccos} x + c$
$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + c$

Figura 1: Integrals indefinides immediates

El nostre objectiu serà transformar la integral perquè tingui aquesta forma, de manera que com aquestes ja coneixem el resultat podem directament expressar-la d'aquesta forma.

La segona taula serà sobre funcions trigonomètriques, que serà important per trobar la simplificació adient segons la forma:

Sign relations

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

Unit circle relations

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha \quad \cot^2 \alpha + 1 = \csc^2 \alpha$$

Addition formulas

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{aligned} \quad \tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

Double-angle formulas

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

Half-angle formulas

$$\begin{aligned} 2 \sin^2 \alpha &= 1 - \cos 2\alpha \\ 2 \cos^2 \alpha &= 1 + \cos 2\alpha \\ \tan^2 \alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \end{aligned}$$

Product-to-sum formulas

$$\begin{aligned} 2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \\ 2 \sin \alpha \sin \beta &= \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

Salas, Hille, Eigen Calculus: One and Several Variables
Copyright 2007 © John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

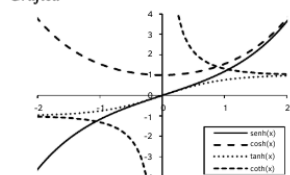
Figura 2: Reducció de funcions trigonomètriques

Reducció de funcions hiperbòliques:

Definiciones

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} & \coth x &= \frac{1}{\tanh x} \end{aligned}$$

Gráfica



Valores límite

	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow -\infty$	$x \rightarrow \infty$
$\sinh x$	0	$-\infty$	∞
$\cosh x$	1	∞	∞
$\tanh x$	0	-1	1
$\coth x$	$\pm\infty$	-1	1

Relaciones mutuas

$$\begin{aligned} \sinh x &= \sqrt{\cosh^2 x - 1} = \frac{\tanh x}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{\coth^2 x - 1}} \\ \cosh x &= \sqrt{\sinh^2 x + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}} = \frac{\coth x}{\sqrt{\coth^2 x - 1}} \\ \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\sqrt{\cosh^2 x - 1}}{\cosh x} = \frac{1}{\coth x} \end{aligned}$$

Argumento negativo

$$\begin{aligned} \sinh(-x) &= -\sinh x & \cosh(-x) &= \cosh x \\ \tanh(-x) &= -\tanh x & \coth(-x) &= -\coth x \end{aligned}$$

Relación con números complejos

$$\begin{aligned} \sinh(iz) &= i \sin(z) & \cosh(iz) &= \cos(z) \\ \sinh(z) &= -i \sin(iz) & \cosh(z) &= \cos(iz) \end{aligned}$$

Identidades

$$\begin{aligned} \cosh x + \sinh x &= e^x & \cosh x - \sinh x &= e^{-x} \\ \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 & \tanh x \coth x &= 1 \\ 1 - \tanh^2 x &= \frac{1}{\cosh^2 x} & 1 - \coth^2 x &= \frac{-1}{\sinh^2 x} \\ \sinh(2x) &= 2 \sinh x \cosh x & \cosh(2x) &= 2 \cosh^2 x - 1 \\ \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{\cosh x - 1}{2} & \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{\cosh x + 1}{2} \end{aligned}$$

Teoremas de adición

$$\begin{aligned} \sinh(A \pm B) &= \sinh A \cosh B \pm \cosh A \sinh B \\ \cosh(A \pm B) &= \cosh A \cosh B \pm \sinh A \sinh B \\ \tanh(A \pm B) &= \frac{\tanh A \pm \tanh B}{1 \pm \tanh A \tanh B} \\ \coth(A \pm B) &= \frac{\coth A \coth B \pm 1}{\coth A \coth B} \end{aligned}$$

Derivadas

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sinh u &= \cosh u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \cosh u &= \sinh u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \tanh u &= (1 - \tanh^2 u) \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \coth u &= (1 - \coth^2 u) \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

Integrales

$$\begin{aligned} \int \sinh u du &= \cosh u + C \\ \int \cosh u du &= \sinh u + C \\ \int \tanh u du &= \ln(\cosh u) + C \\ \int \coth u du &= \ln(\sinh u) + C \end{aligned}$$

Funciones hiperbólicas inversas

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsinh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) \\ \operatorname{arcosh}(x) &= \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) \end{aligned}$$

Figura 3: Reducció funcions hiperbòliques

2 Canvi de variable

Farem el canvi de variable, sí:

Teorema: Si f és una funció continua i $F' = f$ llavors:

$$\int f(u(x))u'(x)dx = F(u(x)) + C \quad (1)$$

$\forall$ funció $u = u(x)$ que té valors al $D(f(x))$ i és contínua i derivable en $u'(x)$

Demostració:

$$\int f(u(x))u'(x)dx = \int F'(u(x))u'(x)dx = \int \frac{d}{dx}F(u(x))dx = F(u(x)) + C$$

El mateix s'aplica si tenim $x = x(u)$

2.1 Exemples de canvi de variable per $u=u(x)$

Exemple 1:

$$F(x) = \int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$$

$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx \implies \frac{1}{2} du = x dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u}$$

$$I = \frac{1}{2} \left[\int du - \int \frac{1}{u} du \right]$$

$$I = \frac{1}{2} [u - \ln(u)] + c$$

$$I = \frac{1}{2} [x^2 + 1 - \ln(x^2 + 1)] + C$$

En aquest exercici, hem d'observar que $x^3 = x^2 \cdot x$ i per això podem substituir $x dx = \frac{1}{2} du$, és evident també que hem de trobar la funció i la derivada per substituir la funció i el dx .

Exemple 2:

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 2} dx$$

$$u = e^x + 2 \implies du = e^x dx$$

$$Si x = 0 \implies u = e^0 + 2 = 3$$

$$Si x = 1 \implies u = e + 2$$

$$F(u) = \int_3^{e+2} \frac{1}{u} du = [\ln(u)]_3^{e+2}$$

$$\textbf{Solució: } \ln\left(\frac{e+2}{3}\right)$$

Com hem vist, el canvi de variable serveix per simplificar una integral que desconexem transformant-la en una integral coneguda. Aquí, com veiem aquesta integral definida hem de canviar els límits d'integració tals que s'adaptin a la transformació que fem.

2.2 Substitució del tipus x(u)=u

Aquest tipus d'integrals, es resolen molt similar, però la diferència radica en el fet que en més de substituir per una "recta" substituint per una altra funció que ens simplificarà la integral d'una forma diferent. Com veiem, el que busquem és modificar la integral per tal d'obtenir una expressió que sigui immediata.

Per a fer canvis de funcions, veurem casos de canvis en funcions molt típiques.

2.2.1 Canvis Trigonòmics**Exemple 1:**

$$F(x) = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\sin(u) = x \implies \cos(u) du = dx$$

$$I = \int \frac{\cos(u)}{\sqrt{1-\sin^2(u)}} du$$

$$I = \int \frac{\cos(u)}{\sqrt{\cos^2(u)}} du$$

$$I = \int du$$

$$I = u + c \text{ llavors per trobar la inversa: } u = \sin^{-1}(x)$$

$$I = \sin^{-1}(x) + c$$

Com veiem si ara observem la Taula d'integrals figura 1 és que el resultat era calculable, com moltes que hi ha a la taula.

Exemple 2:

$$\begin{aligned}
F(x) &= \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx \\
a * \tan(u) = x &\implies a \sec^2(u) du = dx \\
I &= \int \frac{a \sec^2(u)}{a^2 [\tan^2(u) + 1]} du \\
I &= \frac{1}{a} \int \frac{\sec^2(u)}{\sec^2(u)} du \\
I &= \frac{1}{a} \int du \implies F(x) = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C
\end{aligned}$$

Nota: S'ha utilitzat $\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$

2.2.2 Canvis hiperbòlics

Moltes vegades aquest canvi no és utilitzat, però és útil en algunes ocasions ja que ens dona una integral més simple que un altre tipus de canvi.

Exemple:

$$\begin{aligned}
F(x) &= \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\
\sinh(u) = x &\implies \cosh(u) du = x dx \\
I &= \int \frac{\cosh(u)}{\sqrt{\sinh^2(u) + 1}} du \\
I &= \int \frac{\cosh(u)}{\sqrt{\cosh^2(u)}} du \\
I &= \int du = u + c = \sinh^{-1}(u) + C
\end{aligned}$$

Nota: No existeix una forma de saber com fer el canvi adient en cada situació. Però sabem que un canvi de variable funciona si en porta per un camí que sabem resoldre. Moltes vegades no hem de buscar que se'ns simplifiqui tot, sinó que és una ferramenta per aplanar el camí.

2.3 Exercicis Proposats

Amb el que se sap fins ara, aquest exercici es poden intentar resoldre.

$$3.1) \int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx$$

$$3.2) \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$3.3) \int \frac{e^x(1+e^x)}{e^x-1} dx$$

$$3.4) \int x^2 e^{x^3} dx$$

$$3.5) \int \cos x \sin^5 x dx$$

$$3.6) \int \sqrt{1-x^2} dx$$

3 Integració per parts

Teorema: Siguin $u(x)$ i $v(x)$ dues funcions contínues i derivables llavors:

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx \quad (2)$$

Aquest mètode es coneix com a **Integració per parts**

Demostració: Definim $H(x) = u(x)v(x)$ llavors:

$$\begin{aligned} H'(x) &= u(x)v'(x) + u'(x)v(x) \\ \int H'(x)dx &= \int u(x)v'(x)dx + \int u'(x) \cdot v(x)dx \\ \int u(x)v'(x)dx &= \int H'(x)dx - \int u'(x) \cdot v(x)dx \\ \int u(x)v'(x)dx &= u(x)v(x) - \int u'(x) \cdot v(x)dx \end{aligned}$$

Com usualment es coneix:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Observació: Abans de començar a ensenyar aquest mètode, veiem que és la inversa de la regla de la cadena llavors, podem veure que:

$$\begin{aligned} H(x) &= e^x F(x) \\ H'(x) &= e^x [F(x) + F'(x)] \end{aligned}$$

Per tant:

$$\int e^x [F(x) + F'(x)] dx = e^x F(x) + C$$

Tot i que he vist així, pareix redundant, guardem aquest resultat per més tard

3.1 Exemples resolts d'integració per parts

Aquest mètode només té un truc, aquella funció que no sabem integrar li direm u , i l'altra serà dv .

Exemple 1: Aquesta integral és molt típica:

$$I = \int \ln(x) dx = \int 1 \ln(x) dx$$

Anem a definir la nostra u i v

$$u = \ln(x) \implies du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = 1 \implies v = x$$

Una vegada definit substituïm a l'expressió

$$I = \int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int \frac{1}{x} x dx$$

$$I = \int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$$

Un altre d'aquest tipus:

Exemple 2:

$$I = \int \tan^{-1}(x) dx$$

Definim un altre cop u i v de la mateixa manera:

$$u = \tan^{-1}(x) \implies du = \frac{1}{1+x^2}$$

$$dv = 1 \implies v = x$$

Llavors substituïm

$$\int \tan^{-1}(x) dx = x \tan^{-1}(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$\int \tan^{-1}(x) dx = x \tan^{-1}(x) - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$\int \tan^{-1}(x) dx = x \tan^{-1}(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

3.1.1 Integrals cíclicues

Hi ha integrals, que l'objectiu és integrar prou nombre de vegades per parts tal que puguis aïllar la integral.

Exemple:

$$I = \int e^x \sin(x) dx$$

Farem el canvi:

$$u = e^x \implies du = e^x dx$$

$$dv = \sin(x) \implies v = -\cos(x)$$

Ara substituïm

$$I = -e^x \cos x + \int e^x \cos(x) dx$$

Veiem que no s'ha arreglat res, però ho podem tornar a intentar.

$$I = -e^x \cos(x) + \int e^x \cos x dx$$

El canvi ha de ser el mateix:

$$u = e^x \implies du = e^x$$

$$dv = \cos x \implies v = \sin x$$

Substituïnt

$$I = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$$I = -e^x \cos x + e^x \sin x - I$$

$$I = \frac{e^x [\sin x - \cos x]}{2} + C$$

Com veiem després d'aplicar-ho dos cops hem trobat la solució, molts cops això és el que hem de fer.

3.1.2 Integració per parts del tipus $x^n f(x)$

Per aquest tipus d'integrals, encara que normalment no es tracten en si mateix, observar com es comporten és molt interessant.

Exemple 1:

$$\int x^k e^x dx$$
$$\int e^x (x^k + kx^{k-1}) - (k) \int e^x x^{k-1} dx$$

Això veiem que ho hem pogut construir de la forma $\int e^x * [F(x) + F'(x)]dx$ si ho fem aquest canvi K vegades obtenim:

$$F(x) = \int e^x x^k dx = e^x \sum_{n=0}^k f^n(x^k)(-1)^n + C$$
$$F(x) = \int e^x x^k dx = e^x \sum_{n=0}^k (-1)^n \frac{k!}{(k-n)!} x^{k-n} + C$$

L'exemple anterior podem calcular-lo també usant parts, s'invita el lector a intentar-ho.

Exemple 2:

$$I = \int x^k \sin(x) dx = -x^k \cos(x) + k \int x^{k-1} \cos(x) dx$$

Si encara no es veu com serà el desenvolupament es recomana desenvolupar més termes.

$$I = \int x^k \sin(x) dx = \sum_{n=0}^k (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(\sin(x)) f^{(n)}(x^k) + C$$

Aquest tipus d'integrals òbviament no cal memoritzar el seu resultat, sinó que és per fer una observació, que per als casos que tinguem una funció que la seva derivada sigui cíclica, l'exponent k ens determina el nombre de vegades a derivar, i realitzar els càlculs d'aquesta integral per la integració per parts, és una forma de masteritzar aquesta tècnica. El pròxim exemple per a veure, és tenir l'exponent k, però la solució no té forma de sumatòria.

Exemple 3:

$$\int x^k \ln(x) dx$$

Utilitzarem

$$u = \ln(x) \implies du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^k \implies v = \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

$$\int x^k \ln(x) dx = \frac{x^{k+1} \ln(x)}{k+1} - \int \frac{x^{k+1}}{xk+1} dx$$

$$\int x^k \ln(x) dx = \frac{x^{k+1} \ln(x)}{k+1} - \frac{x^{k+1}}{(k+1)^2} + C$$

Per finalitzar aquest apartat, la forma de veure com resoldre aquestes integrals, és veure si la funció que multiplica la x, la seva derivada ens pot tornar a la funció original, o, per altra banda, es transforma en un tipus d'integral que ens redueix el grau del polinomi. Aquests exemples mostrats si la k estigués definida, sabríem cops repetir el procés fins a trobar el resultat. El mètode d'integració per parts és molt útil quan tens dues funcions multiplicant-se

3.2 Exercicis per practicar (més)

Resoldre aplicant integració per parts:

1. $\int x e^x dx$
2. $\int x \ln(x) dx$
3. $\int e^x \sin(x) dx$
4. $\int x^2 \cos(x) dx$
5. $\int \ln(x) dx$
6. $\int x e^{-x} dx$
7. $\int x \tan^{-1}(x) dx$
8. $\int x^2 \ln(x) dx$
9. $\int e^x \cos(x) dx$
10. $\int x^3 e^x dx$
11. $\int \left(\frac{x-1}{(x+1)^3}\right) e^x dx$

4 Descomposició de funcions racionals, i, Integració

Aquest tipus d'integrals, són les més interessants, ja que pràcticament tenim tots els mètodes per calcular-les. Per tant, si som capaços de reduir una integral a un altre racional, aquest segur que es pot calcular, tot i que els mètodes poden semblar d'una densitat alta, com que són completament mecànics permeten resoldre tot el que es proposi. Les funcions que analitzarem són de la forma:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad (3)$$

On el grau del numerador i el denominador determinaran els primers passos a realitzar.

4.1 Descomposició amb grau de $P(x)$ més gran que $Q(x)$

Estarem parlant de dos polinomis el qual el numerador és més gran que el denominador, com per exemple:

$$\frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Com veiem en aquest cas, que ja hem resolt per canvi de variable anteriorment, podem fer la divisió, com bé sabem la divisió d'enters es pot descompondre tal que:

$$\frac{p}{q} = q \cdot d + r = d + \frac{r}{q}$$

Que és el que es coneix com el Teorema de la divisió, el qual amb polinomis seria:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = Q(x)D(x) + R(x) = D(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

De manera que acabem ara el residu és d'un grau més baix que el denominador. Així ens posem a veure el següent cas:

4.2 Descomposició amb grau de $P(x)$ més petit que $Q(x)$

Aquí observarem que podem aplicar para descompondre $Q(x)$ el Teorema fonamental de l'àlgebra.

$$Q(x) = (x - r_1)^{m_1}(x - r_2)^{m_2}(x - r_3)^{m_3} + \dots + (x^2 + px + q)^n \quad (4)$$

Llavors si estem dins d'una fracció i tenim una arrel "r" repetida "m" vegades es pot descompondre:

$$\frac{P(x)}{(x - r)^n} = \frac{A}{(x - r)} + \frac{A_1}{(x - r)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x - r)^n}$$

D'altra banda, tenim un polinomi de segon grau irreductible de la forma $(x^2 + px + q)^n$ que podem descompondre com:

$$\frac{B_1x + C_1}{(x^2 + px + q)} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

Per tal d'exemplificar-ho posarem un exemple:

Exemple: Descompondre en fraccions simples el següent quocient de polinomis

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} \implies \text{Nota que hem aplicat suma de cubs}$$

$$\frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{(x + 1)} + \frac{Cx + D}{(x^2 - x + 1)}$$

Ara podem passar el denominador del primer terme multiplicant de manera que:

$$1 = A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1)$$

$$1 = x^2(A + B) + x(-A + B + C) + (A + C)$$

$$0x^2 + 0x + 1 = x^2(A + B) + x(-A + B + C) + (A + C)$$

Comparant els coeficients podem fer el següent sistema d'equacions:

$$\left. \begin{array}{l} A + B = 0 \\ -A + B + C = 0 \\ A + C = 1 \end{array} \right\}$$

Podem veure que $B = -A$ llavors substituint queda $C = 2A$ i, per tant, la solució és: $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$ i $C = \frac{2}{3}$ Per tant, la fracció queda descomposta com:

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{x - 1} + \frac{x - 2}{x^2 - x + 1} \right)$$

Per tant, a partir d'aquí amb tècniques algebraiques ja sabem com podem separar fraccions de polinomis. A partir d'aquí, parlarem de la descomposició de polinomis de segon grau.

4.3 Descomposició de polinomis de segon grau

Els polinomis de la forma $ax^2 + bx + c$ són el que coneixem com a equacions de segon grau, i les resollem aplicant la fórmula de Bhaskara un matemàtic hindú que va trobar la famosa expressió:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

I d'aquí trobem que les dues solucions x_1 i x_2 que expressem com:

$$(x - x_1)(x - x_2)$$

Sense utilitzar aquesta fórmula també podem arribar a aquesta expressió. Es segueixen els següents passos:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c \\ \left(\sqrt{a}x + \frac{b}{2 \cdot \sqrt{a}}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ \left((\sqrt{a})x + \frac{b}{2 \cdot \sqrt{a}}\right)^2 - \frac{b^2 + 4ac}{4a} \end{aligned}$$

Aquí podem aplicar la diferència de quadrats, i arribaríem als termes que volem. Ho fem amb un exemple pràctic.

Exemple:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 5 \\ (2x + 1)^2 + 4 \\ (2x + 1)^2 + (2)^2 \end{aligned}$$

Si ara desenvolupem para una equació de segon grau amb arrels reals tenim.

Exemple:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x - 5 \\ (x - 2)^2 - 9 \\ (x - 2)^2 - (\sqrt{9})^2 \\ (x - 2 + \sqrt{9})(x - 2 - \sqrt{9}) \\ (x - (2 - \sqrt{9}))(x - (2 + \sqrt{9})) \end{aligned}$$

Per tant, els passos són:

1. Aconsegum escriure els termes amb X com $(a + b)^2$
2. comprovem que el terme $\frac{b^2 + 4ac}{4a}$ té arrels reals
3. Si té arrels reals, ho expressem com diferencia de quadrats
4. Si no té arrels reals, ho expressem com suma de quadrats

Ara ja podem passar a estudiar les integrals.

4.4 Integració de funcions racionals amb denominador lineal

Aquest tipus d'integrals són de la forma:

$$\begin{aligned} 1.- I &= \int \frac{A}{x-r} dx \\ 2.- I &= \int \frac{A}{(x-r)^m} dx \implies m \neq 1 \end{aligned}$$

Els dos tipus d'integrals les sabem resoldre, es resoldrien com:

$$\begin{aligned} 1.- I &= A \cdot \ln |x-r| + C \\ 2.- I &= A \cdot \frac{(x-r)^{-m+1}}{-m+1} + C \end{aligned}$$

Aquestes són casos trivials, i, per tant, no ens detindrem.

Anem al següent tipus:

4.5 Integració de funcions racionals amb denominador de segon grau

Estudiem les següents integrals:

$$\begin{aligned} 1.- I &= \int \frac{Ax+B}{ax^2+px+q} dx \\ 2.- I &= \int \frac{Ax+B}{(ax^2+px+q)^n} dx \implies n \neq 0 \end{aligned}$$

Aquí hem d'estudiar diverses possibilitats i com resoldre cada cas:

1. Si $A = 0$ i $B \neq 0$
2. Si $A \neq 0$ i $B = 0$
3. Comprovar si $ax^2 + px + q$ té arrels reals

Anem a veure els diferents casos.

4.5.1 Cas amb polinomi factoritzable

Per als dos casos del valor de n

1. Amb $n=1$:

En aquest cas independentment dels valors de A i B haurem de factoritzar.

$$I = \int \frac{Ax + B}{ax^2 + px + q} dx = \begin{cases} \int \frac{Ax+B}{(x-r_1)(x-r_2)} dx & \text{si } r_1 \neq r_2, \\ \int \frac{Ax+B}{(x-r)^2} dx & \text{si } r_1 = r_2. \end{cases}$$

Com hem explicat anteriorment podem separar les fraccions amb fraccions simples. Per tant, resollem les dues integrals:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{(x - r_1)(x - r_2)} dx &= \int \frac{C}{x - r_1} dx + \int \frac{D}{x - r_2} dx \\ \int \frac{A}{x - r_1} dx + \int \frac{B}{x - r_2} dx &= C \cdot \ln(x - r_1) + D \cdot \ln(x - r_2) + K \end{aligned}$$

L'altra:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{(x - r)^2} dx &= \int \frac{C}{x - r} dx + \int \frac{D}{(x - r)^2} dx \\ \int \frac{C}{x - r} dx + \int \frac{D}{(x - r)^2} dx &= C \cdot \ln(x - r) + \frac{-D}{(x - r)} + K \end{aligned}$$

2. Amb $n \neq 1$ se'ns presenten les integrals de la següent forma:

$$I = \int \frac{Ax + B}{(ax^2 + px + q)^n} dx = \begin{cases} \int \frac{Ax+B}{((x-r_1)(x-r_2))^n} dx & \text{si } r_1 \neq r_2, \\ \int \frac{Ax+B}{(x-r)^{2n}} dx & \text{si } r_1 = r_2. \end{cases}$$

Per cada cas, sabent resoldre el cas anterior, som perfectament capaços de resoldre aquest.

Per al cas de $r_1 \neq r_2$ tindre:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{(x - r_1)^n (x - r_2)^n} dx &= \int \frac{C_1}{(x - r_1)} dx + \frac{C_2}{(x - r_1)^2} dx + \cdots + \frac{C_n}{(x - r_1)^n} dx + \\ &+ \int \frac{D_1}{(x - r_2)} dx + \frac{D_2}{(x - r_2)^2} dx + \cdots + \frac{D_n}{(x - r_2)^n} dx \end{aligned}$$

Per al cas $r_1 = r_2$

$$\int \frac{Ax + B}{(x - r_1)^n (x - r_2)^n} dx = \int \frac{C_1}{(x - r_1)^2} dx + \frac{C_2}{(x - r_1)^4} dx + \cdots + \frac{C_n}{(x - r_1)^{2n}} dx$$

Per tant, trobant aquests valors, podem resoldre aquestes integrals que són trivials

4.5.2 Cas amb polinomi no factoritzable

Ens trobem amb el cas, que la integral es resoldrà diferent per a diferents valors de A i B.

Cas amb n=1:

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx$$

Si $A \neq 0$ podem construir la derivada del denominador al numerador, sabem que:

$$F(x) = \ln |x^2 + px + q|$$

$$F'(x) = \frac{2x + p}{x^2 + px + q}$$

Llavors per tal de transformar la nostra integral per a tenir aquesta forma:

$$\frac{A}{2} \int \frac{2x + \frac{2B}{A}}{x^2 + px + q}$$

Llavors podem construir $\frac{2B}{A} = p + \alpha$ Substituïm:

$$\frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \frac{A \cdot \alpha}{2} \int \frac{1}{x^2 + px + q} dx$$

Com veiem hem separat la suma i la segona integral seria l'altre cas a estudiar. El primer terme de la suma que anomenem:

$$I_1 = \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} = \frac{A}{2} \cdot \ln |x^2 + px + q| + C$$

és molt fàcil veure la solució, la segona podem aplicar un dels trucs vistos anteriorment i fer:

$$I_2 = \int \frac{1}{x^2 + px + q} dx$$
$$I_2 = \int \frac{1}{(x + \frac{p}{2})^2 - \frac{p^2}{4} + q} dx$$

Com bé sabem, ja que el polinomi no és factoritzable als $\mathbf{R}$ és $-\frac{p}{4} + q = \beta^2 > 0$ per tal de simplificar notació canviem les constants a β^2

$$I_2 = \int \frac{1}{(x + \frac{p}{2})^2 + \beta^2} dx$$

Per resoldre aquesta integral només cal aplicar. $\beta \cdot \tan(\theta) = x + \frac{p}{2}$, escrivint el resultat queda:

$$I_2 = \frac{1}{\beta} \tan^{-1} \left(\frac{2x + p}{2\beta} \right) + C$$

Per tant, la solució de la integral és:

Solució:

$$I = \frac{A}{2} \cdot \ln |x^2 + px + q| + \frac{A}{2\beta} \tan^{-1} \left(\frac{2x + p}{2\beta} \right) + C$$

El cas $m \neq 1$ el resoldrem amb la següent tècnica.

4.6 Mètode Hermite-Ostrogradsky

Si tenim una integral racional, aquest mètode ens diu:

Podem descompondre qualsevol integral racional com:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx \quad (5)$$

Amb $Q_1(x) = \text{mcd}(Q(x), Q'(x))$ i $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$. $P_1(x)$ i $P_2(x)$ seran dos polinomis d'un grau menor al denominador.

Els passos per resoldre una integral per aquest mètode són:

1. Trobar $Q_1(x)$ i $Q_2(x)$
2. Aplicar la descomposició d'Hermite-Ostrogradsky
3. Derivar als dos costats per cancel·lar les integrals
4. Aïllar les constants i substituir a la fórmula

Per entendre bé aquest mètode, resoldrem un exemple pràctic.

Exemple:

$$I = \int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx$$

$$Q_1 = \text{mcd}((x^2 + x + 1)^2, 2(x^2 + x + 1)(2x + 1)) = (x^2 + x + 1)$$

$$Q_2 = \frac{(x^2 + x + 1)^2}{(x^2 + x + 1)} = x^2 + x + 1$$

$$I = \int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx = \frac{Ax + B}{x^2 + x + 1} + \int \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1} dx$$

$$I' = \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} = \frac{A(x^2 + x + 1) - (Ax + B)(2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}$$

$$1 = A(x^2 + x + 1) - (Ax + B)(2x + 1) + (Cx + D)(x^2 + x + 1)$$

$$1 = Ax^2 + Ax + A - 2Ax^2 - Ax - 2Bx - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + Dx^2 + Dx + D$$

$$1 = -Ax^2 + A - 2Bx - B + Cx^3 + Cx^2 + Cx + Dx^2 + Dx + D$$

$$1 = Cx^3 + x^2(-A + C + D) + x(-2B + C + D) + A - B + D$$

Fem el sistema d'equacions:

$$\left. \begin{array}{rcl} C & = & 0, \\ -A + D & = & 0, \\ -2B + D & = & 0, \\ A - B + D & = & 1 \end{array} \right\}$$

Solucionat queda $A = D = \frac{2}{3}$ i $B = \frac{1}{3}$

Llavors substituïm:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx = \frac{1}{3} \frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)} + \frac{2}{3} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \\
 I_1 &= \frac{2}{3} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + 1 - \frac{1}{4}} dx \\
 I_1 &= \frac{2}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + 1 - \frac{1}{4}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx \\
 I_1 &= \frac{2}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dx \\
 I_1 &= \frac{4}{3\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + C \\
 I &= \int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx = \frac{1}{3} \frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + C
 \end{aligned}$$

Per tant, si continuem explicant l'apartat anterior on teníem un polinomi de segon grau no factoritzable elevat a la n-èsima potència, ho podem reduir com:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^n} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2}{Q_2(x)} dx \\
 Q_1 &= \text{mcd}((x^2 + px + q)^n, n(x^2 + px + q)^{n-1}(2x + p)) = (x^2 + px + q)^{n-1} \\
 Q_2 &= \frac{(x^2 + px + q)^n}{n(x^2 + px + q)^{n-1}} = (x^2 + px + q) \\
 I &= \int \frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^n} dx = \frac{P_1(x)}{(x^2 + px + q)^{n-1}} + \int \frac{Cx + D}{(x^2 + px + q)} dx
 \end{aligned}$$

Nota: $P_1(x)$ ha de ser d'un grau inferior al denominador, per tant serà de grau n-2

Si el lector se n'ha adonat amb aquest mètode només ens requereix un requisit, que el polinomi del numerador sigui de grau més baix que el denominador. Coneixent totes les tècniques de descomposició adients. Per tant, si reduïm qualsevol integral a una racional amb els mètodes coneguts aquella integral serà resoluble.

4.7 Integració pel teorema de Chebyshev

Abans de començar un petit agraïment al meu company Gabriel per recordar-me de posar el mètode de Chebyshev com a mètode d'integració.

Una vegada vist com resoldre, integrals amb els exponents m i n enters. Si ens trobem integrals de la forma:

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx \implies m, n, p \in \mathbf{Q} \text{ i } a, b \in \mathbf{R}$$

Pel teorema de Chebyshev podem resoldre la integral si ho podem reduir a un dels casos següents.

- Si p enter: $x = t^s$ amb $s = \text{mcm}(m, n)$
- Si $\frac{m+1}{n}$ enter: Substituïm $a + bx^n = t^s$ amb $p = \frac{q}{s}$
- Si $\frac{m+1}{n} + p$ enter: Substituïm $\frac{a}{x^n} + b = t^s$ amb $p = \frac{q}{s}$

Veurem un exemple en cada cas.

Exemple 1:

$$I = \int \sqrt[3]{x} (1 + \sqrt{x})^2 dx$$

Segons Chebyshev aplicarem:

$$x = u^6 \implies dx = 6u^5 du$$

Substituint ens queda:

$$I = \int \sqrt[3]{x} (1 + \sqrt{x})^2 dx = \int \sqrt[3]{u^6} (1 + \sqrt{u^6})^2 6u^5 du$$

$$I = \int \sqrt[3]{u^6} (1 + \sqrt{u^6})^2 6u^5 du = \int u^2 (1 + u^3)^2 6u^5 du$$

$$I = \int u^2 (1 + u^3)^2 6u^5 du = 6 \int u^7 (1 + u^3)^2 du$$

$$I = 6 \int u^7 (1 + u^3)^2 du = 6 \left[\frac{u^8}{8} + \frac{2u^{11}}{11} + \frac{u^{14}}{14} \right] =$$

$$I = \frac{3}{308} x \sqrt[3]{x} (77 + 112\sqrt{x} + 44x) + C$$

Exemple 2:

$$I = \int \left(\sqrt[3]{1 - \sqrt{x}} \right) dx$$

$$I = \int \left(1 - x^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} dx$$

Veiem que:

$$\frac{m+1}{n} = 2$$

$$1 - x^{\frac{1}{2}} = t^3 \implies -\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx = 3t^2dt$$

$$I = \int (t^3)^{\frac{1}{3}}(-6t^3)dt = \int -6t^4dt = -\frac{6}{5}t^5 + C$$

$$I = -\frac{6}{5}(1 - x^{\frac{1}{2}}) \left(\sqrt[3]{1 - x^{\frac{1}{2}}} \right)^2 + C$$

Exemple 3:

$$\int \frac{1}{x^{11}\sqrt{2+3x^4}} dx = \int x^{-11}(2+3x^4)^{-\frac{1}{2}} dx$$

Farem el canvi:

$$2x^{-4} + 3 = t^2, \quad -8x^{-5}dx = 2t dt,$$

$$dx = -\frac{1}{4}x^5t dt$$

Obtenim:

$$\int x^{-11}(2+3x^4)^{-\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{4} \int x^{-11} (t^2x^4)^{-\frac{1}{2}} x^5t dt$$

$$= -\frac{1}{4} \int x^{-8} dt = -\frac{1}{4} \int \left(\frac{t^2-3}{2} \right)^2 dt$$

$$= -\frac{1}{16} \int (t^4 - 6t^2 + 9) dt$$

$$= -\frac{1}{16} \left(\frac{t^5}{5} - 2t^3 + 9t \right)$$

$$= -\frac{t}{80} (t^4 - 10t^2 + 45)$$

$$= -\frac{1}{80} \frac{\sqrt{2+3x^4}}{x^2} \left(\frac{(2+3x^4)^2}{x^8} - 10 \frac{2+3x^4}{x^4} + 45 \right)$$

$$= -\frac{1}{20} \frac{\sqrt{2+3x^4}}{x^{10}} (6x^8 - 2x^4 + 1) + C.$$

4.8 Exemples Resolts

En aquest apartat, augmentant el grau de dificultat progressivament, anirem resolent integrals racionals.

Exemple 1:

$$I = \int \frac{1}{1 + \sqrt{t}} dt$$

Aplicant el següent canvi:

$$u^2 = t \implies 2u du = dt$$

Ara substituïnt a la integral:

$$I = \int \frac{1}{1 + \sqrt{t}} dt = \int \frac{2u}{u + 1} du$$

$$I = \int \frac{2u}{u + 1} du = \int \frac{2u + 2 - 2}{u + 1} du = \int \frac{2(u + 1)}{u + 1} du - 2 \int \frac{1}{u + 1} du$$

$$I = 2u - 2 \ln(1 + u) = 2\sqrt{t} - 2 \ln(1 + \sqrt{t}) + C$$

Exemple 2:

$$I = \int \sqrt{1 - e^x} dx$$

Substituïm:

$$u^2 = 1 + e^x \implies 2u du = e^x dx$$

$$u^2 - 1 = e^x \implies \frac{2u}{u^2 - 1} du = dx$$

La integral ens queda:

$$I = \int u \frac{2u}{u^2 - 1} du = \int \frac{2u^2}{u^2 - 1} du =$$

$$I = \int \frac{2u^2 - 2 + 2}{u^2 - 1} du = \int \frac{2(u^2 - 1)}{u^2 - 1} du + 2 \int \frac{1}{u^2 - 1} du$$

Separem en fraccions simples i queda:

$$\begin{aligned} \frac{2}{(u + 1)(u - 1)} &= \frac{A}{u + 1} + \frac{B}{u - 1} \\ 2 &= A(u - 1) + B(u + 1) \end{aligned}$$

El sistema ens queda

$$\left. \begin{aligned} A + B &= 0, \\ -A + B &= 2, \end{aligned} \right\}$$

Solució: A=-1 i B=1

Lavors la integral queda:

$$I = 2u - \ln(u + 1) + \ln(u - 1) + C$$

$$I = 2\sqrt{1 + e^x} + \ln\left(\frac{\sqrt{1 + e^x} - 1}{\sqrt{1 + e^x} + 1}\right)$$

Exemple 3:

$$I = \int \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$$

$$I = \int \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} dx = \int (x^2 + x + 1) dx$$

$$I = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$$

Exemple 4:

$$I = \int \frac{1}{x^4 + 1} dx$$

Encara que no tingui arrels reals podem escriure:

$$\begin{aligned} x^4 + 1 &= x^4 + 1 - 2x^2 + 2x^2 = \\ (x^4 + 2x^2 + 1) - 2x^2 &= (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = \\ (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1) \end{aligned}$$

Ens queda:

$$I = \int \frac{1}{(x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)} dx$$

Passem a fraccions simples:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)} &= \frac{Ax + B}{(x^2 - \sqrt{2}x + 1)} + \frac{Cx + D}{(x^2 + \sqrt{2}x + 1)} \\ 1 &= (Ax + B)(x^2 + \sqrt{2}x + 1) + (Cx + D)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) \end{aligned}$$

El sistema d'equacions queda:

$$\left. \begin{aligned} A + C &= 0, \\ A\sqrt{2} + B - C\sqrt{2} + D &= 0, \\ A + B\sqrt{2} + C - D\sqrt{2} &= 0, \\ B + D &= 1 \end{aligned} \right\}$$

Amb solució $A = -C = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ i $B = D = \frac{1}{2}$

Lavors les integrals que tenim per solucionar:

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{-\sqrt{2}x + 2}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{\sqrt{2}x + 2}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx$$

El primer terme li direm la integral I_1 i la segona I_2 en què $I = I_1 + I_2$ Comencem resolent I_1 , sabem, pel que hem estudiat, que busquem un logaritme, i, un arc tangent:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x - 2\sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \\ I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x + \sqrt{2} - 3\sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \\ I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \left[\int \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx - 3\sqrt{2} \int \frac{1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \right] \\ I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \left[\int \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx - 3\sqrt{2} \int \frac{1}{(x + \frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \frac{1}{2} + 1} dx \right] \\ I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \left[\int \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx - 3\sqrt{2} \int \frac{1}{(x + \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2})^2} dx \right] \\ I_1 &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \left[\ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1) - 6 \tan^{-1} \left(\frac{2x + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right] + C_1 \end{aligned}$$

Ara fem el mateix amb I_2

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x + 2\sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx \\ I_2 &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x - \sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx \end{aligned}$$

Veiem que aquests canvis que les dues integrals són iguals amb signes canviats.

$$\begin{aligned} I &= \frac{\sqrt{2}}{8} \left[-\ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1) + 6 \tan^{-1} \left(\frac{2x + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right. \\ &\quad \left. + \ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1) + 6 \tan^{-1} \left(\frac{2x - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right] + C \end{aligned}$$

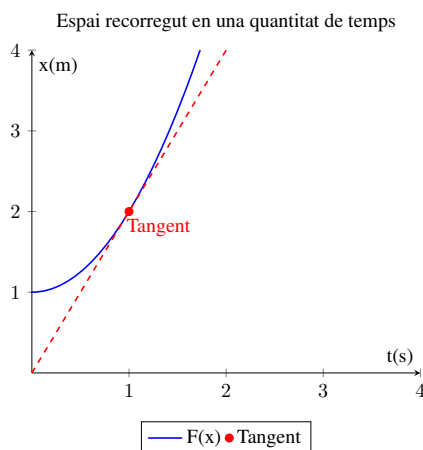
5 Introducció a l'aplicació d'integrals

L'objectiu d'aquest apartat és entendre el concepte d'integral, perquè serveix, i, com plantejar problemes que requereixen models matemàtics amb els quals la solució és una funció que ens permet explicar el comportament d'un objecte o, d'un ésser viu. És per això que aquest concepte és tan important a l'hora de resoldre problemes. Farem un repàs de conceptes que coneixem d'anàlisi de funcions.

Sabem que el pendent de la recta tangent a una funció és la seva derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

De manera que sí que observem aquest problema des d'un punt de vista físic, observant a la següent gràfica:



En aquesta figura veiem la funció que calcula l'espai respecte del temps, per cada interval de temps, podem calcular el pendent de la recta tangent de manera que ens retorna la velocitat. De tal manera que:

$$m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

És el pendent de la recta en qualsevol punt.

Per tant:

$$f'(x) = \frac{d(x(t))}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

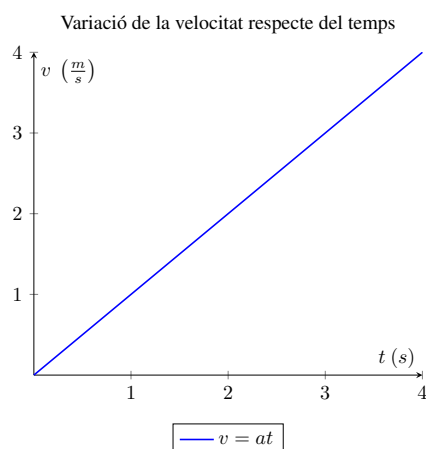
Vist així sembla molt interessant, però no ens podem quedar aquí anem més enllà, plantegem la següent problemàtica, si ens donen la velocitat, podem trobar l'espai? O més ben dit, hi ha una forma de revertir el procés?

5.1 Naixement de la qüestió

Quan anem en cotxe, el pedal que acciona el motor i posa el vehicle en marxa és l'accelerador, que augmenta proporcionalment la velocitat respecte del temps. Per tant, podem obtenir la velocitat d'un vehicle en un instant de temps concret.

$$\Delta v = a\Delta t$$

Si suposem una acceleració constant, podem visualitzar la velocitat com:



Si agafem un increment del temps qualsevol i busquem l'àrea que forma amb la variació de velocitat, podem observar, dimensionalment parlant, trobarem l'espai recorregut.

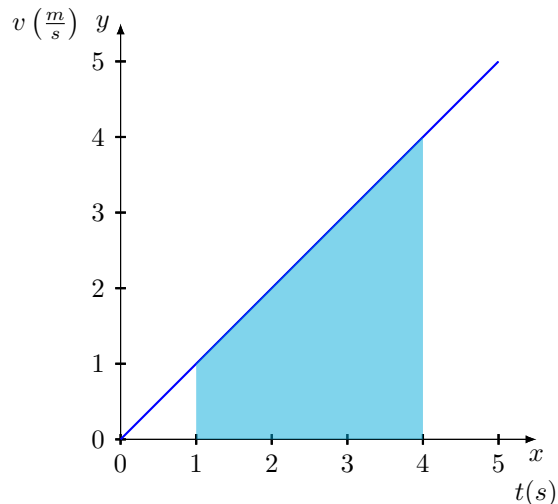
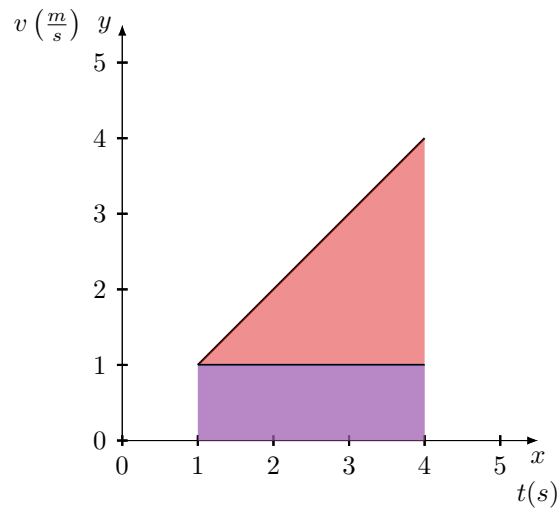


Figura 4: Àrea sota la corba $y = ax$ en l'interval $[x_1, x_2]$

Si volem calcular l'àrea simplement, sumem l'àrea del triangle i la del rectangle.

Si observem bé la gràfica:



Observem que para cada punt t la seva alçada és $v(t)$ de manera que l'àrea del rectangle serà:

$$A_r = v_0 \Delta t \implies \text{Pel punt } t_0 \text{ li pertany el } v_0$$

Amb l'àrea del triangle tenim que:

$$A_t = \frac{\Delta v \Delta t}{2}$$

Per tant, per poder calcular l'àrea sabent $\Delta v = a \Delta t$:

$$A_t = v_0 \Delta t + \frac{a \Delta t^2}{2} \implies \text{Nota: Recordem que } \Delta t^2 = t_1^2 - t_0^2$$

Si fem l'anàlisi dimensional, veiem que això ens retorna l'espai recorregut per cada instant de temps. Hem trobat una funció que per cada instant de temps ens troba l'espai recorregut.

Si tenim funcions amb una forma diferent, podem trobar una expressió per a la seva àrea? Aquest document explora com abordar aquesta qüestió i quines eines ens permeten modelar problemes que requereixen aquest tipus de càlcul.

6 Integral definida

6.1 La suma de Riemann i la definició formal de la integral

La idea intuïtiva de calcular l'àrea sota una corba $y = f(x)$ en un interval $[a, b]$ consisteix a dividir l'àrea en petits rectangles. Per obtenir el valor exacte, necessitem prendre el límit quan el nombre de rectangles tendeix a infinit.

Dividim l'interval $[a, b]$ en n subintervalos de longitud:

$$\Delta x = \frac{b - a}{n},$$

amb punts de divisió:

$$x_0 = a, x_1 = a + \Delta x, \dots, x_n = b.$$

L'alçada de cada rectangle és definida com $f(x_i^*)$, on x_i^* és un punt en el subinterval $[x_{i-1}, x_i]$. Així, la suma aproximada de les àrees és:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Quan augmentem el nombre de rectangles ($n \rightarrow \infty$), la suma esdevé:

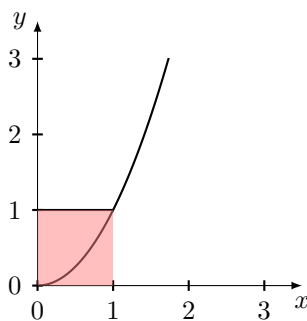
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Exemple numèric Suposem $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$. Dividim en 4 subintervalos ($\Delta x = 0.25$):

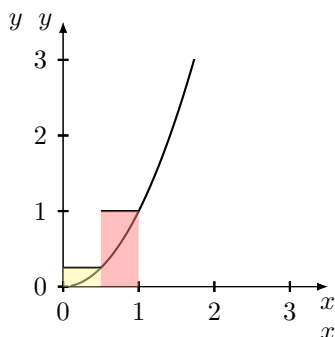
$$S_4 = (f(0) + f(0.25) + f(0.5) + f(0.75)) \cdot 0.25 = 0.21875.$$

A mesura que $n \rightarrow \infty$, aquest valor s'aproparà més a l'àrea exacta $\frac{1}{3}$.

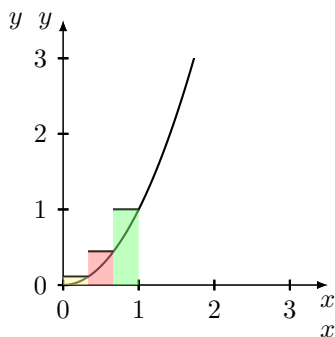
Aquest enfocament rigorós va ser formalitzat per Georg Riemann i va establir la base de la integral definida.



A mesura que augmentem el nombre de rectangles, la precisió de l'aproximació millora. En el següent gràfic es mostra una aproximació amb més rectangles.



La suma de Riemann s'acosta millor a l'àrea real sota la corba. Quant $n \rightarrow \infty$, la suma de Riemann es converteix exactament en la integral definida.



6.2 Teorema Fonamental de Càlcul

El teorema fonamental del càlcul ens diu:

Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ llavors:

1. $F(x) = \int_a^x f(t)dt \implies F'(x) = f(x) \forall x \in (a, b)$
2. $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i^*) \Delta x = F(b) - F(a) \implies \text{Regla de Barrow}$

6.3 Demostració del Teorema Fonamental del Càlcul

Dividirem la demostració en dos parts:

Primera Part del Teorema Fonamental del Càlcul

Sigui $f(x)$ una funció contínua en l'interval $[a, b]$, i definim la funció $F(x)$ com:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Volem demostrar que $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

Demostració: Per definir la derivada de $F(x)$, utilitzem la definició de derivada:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Substituïm $F(x) = \int_a^x f(t) dt$:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h}.$$

Per la propietat de l'additivitat de la integral, tenim que:

$$\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Per tant, la diferència entre les dues integrals és:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h}.$$

Ara, considerem l'expressió de la integral:

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(\xi) \cdot h,$$

on $\xi \in [x, x+h]$ és algun punt en aquest interval. Aquesta expressió es coneix com la mitjana de $f(t)$ en aquest interval.

Per tant, tenim:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \cdot h}{h} = f(x),$$

perquè f és contínua i $\xi \rightarrow x$ quan $h \rightarrow 0$. Això conclou la demostració de la primera part del Teorema Fonamental del Càlcul.

Segona Part del Teorema Fonamental del Càlcul

Si $F(x)$ és una funció derivable en $[a, b]$, i $F'(x) = f(x)$, llavors:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Demostració: Per la definició de la integral definida com el límit de les sumes de Riemann, sabem que la integral de $f(x)$ en $[a, b]$ es pot expressar com:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x,$$

on $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ i x_i^* són punts dins de cada subinterval. Aquesta suma de Riemann convergeix a l'àrea sota la corba de $f(x)$.

D'altra banda, per la segona part del teorema, sabem que $F(x)$ és una primitiva¹ de $f(x)$, és a dir, $F'(x) = f(x)$. Per tant, la variació de $F(x)$ l'interval $[a, b]$ és:

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) dx.$$

Com que $F'(x) = f(x)$, obtenim:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Aquesta és la demostració de la segona part del Teorema Fonamental del Càlcul.

¹Anomenem primitiva o antiderivada a la funció $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$, una integral sense límits d'integració s'anomena integral indefinida: $\int f(x) dx = F(x) + C$. Veure mètodes d'integració

6.4 Propietats de la Integral Definida

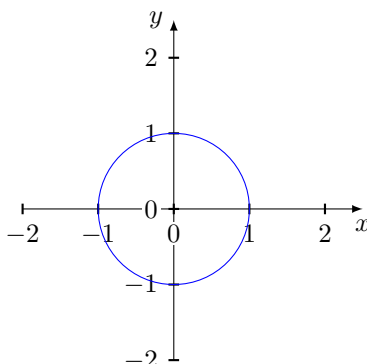
Exposarem algunes propietats de la integral definida:

1. $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
2. $\int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx$
3. $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$
4. $\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$
5. Si $f(x)$ és parella llavors $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
6. Si $f(x)$ és senar² $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$
7. $|\int_a^b f(x)dx| = \int_a^b |f(x)|dx$
8. El valor mitjà d'una funció es defineix com: $f_{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

²La funció és parella si $f(x) = f(-x)$ i és imparella si $-f(x) = f(-x)$

6.5 Càlcul de l'àrea d'un cercle

Per tal de veure com es realitza un càlcul, calcularem l'àrea d'un cercle de radi R . Primer de tot ens dibuixem la gràfica.



Sabem que l'equació d'un cercle de radi R és: $x^2 + y^2 = R^2$ a més l'interval sobre el qual ens mourem serà $I = (0, R)$. Si només calculem un quadrant l'àrea que ens quedarà simplement la quadrupliquem. Per tant, plantejant la integral ens quedarà:

$$I = \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

Farem un canvi de variable

$$x = R \sin(\theta) \implies dx = R \cos(\theta) d\theta$$

$$x = R \implies \sin(\theta) = 1 \implies \theta = \frac{\pi}{2}$$

Llavors ens queda:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos(\theta) \left(\sqrt{R^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \right) d\theta$$

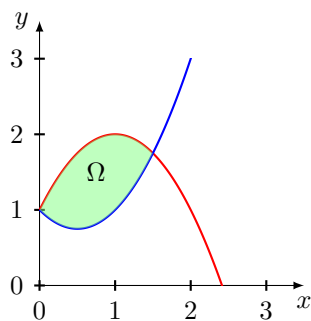
$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2 \cos^2(\theta) d\theta = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta$$

$$I = R^2 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = R^2 \left[\frac{\pi}{4} - 0 \right] = R^2 \frac{\pi}{4}$$

Com hem dit aquest només és un quadrant si multipliquem l'àrea per 4, arribem al resultat: $A_c = \pi R^2$ que és el resultat que ja coneixíem.

7 Àrea entre funcions:

Si tenim dues funcions contínues i derivables en un interval $[a, b]$ com la figura següent:



Si volem calcular l'àrea entre aquestes dues corbes, anàlogament a la demostració feta per una seria:

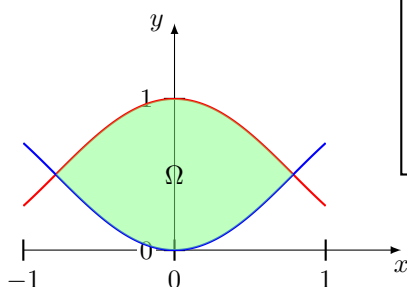
L'àrea continguda de dues funcions entre un interval $[a, b]$ es defineix com:

$$\Omega = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

On $f(x)$ es l'integral que va per sobre i $g(x)$ la que va per sota

Exemple:

Per tal de veure-ho exemplifica't. Trobarem l'àrea delimitada per les següents corbes: $\sin^2(x)$ i $\cos^2(x)$ en l'interval $[-1, 1]$. Primer de tot ens fem el dibuix:



$$\cos^2(x)$$

$$\sin^2(x)$$

Àrea

Un cop hem observat l'àrea a calcular, busquem els punts de tall entre les funcions.

$$\sin^2(x) = \cos^2(x)$$

$$\sin^2(x) = 1 - \sin^2(x)$$

$$2\sin^2(x) = 1$$

$$\sin(x) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{4}$$

Ara ja només ens queda plantejar l'integral:

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(x) - \sin^2(x) dx$$

La funció que està per sota passa restant a la qual està per sobre. Ja només ens queda resoldre:

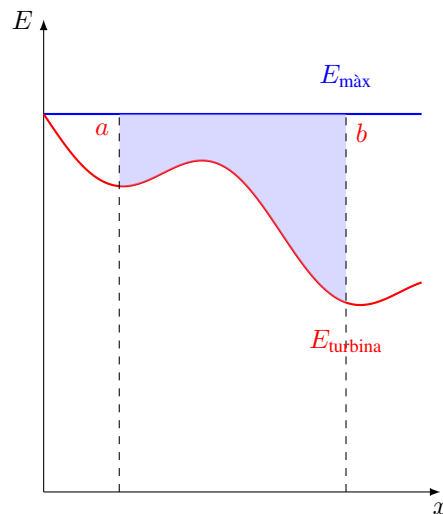
$$\begin{aligned}\Omega &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(x) - \sin^2(x) dx \\ \Omega &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos^2(x) - 1 dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos^2(x) - 1 dx \\ \Omega &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 + \cos(2x) - 1 dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos(2x) dx \\ \Omega &= 2 \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2 \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = 1\end{aligned}$$

Per tal de veure com això s'aplica a la física, veurem un exemple:

Exemple:

El càlcul de la diferència d'energia potencial entre dos dipòsits d'aigua separats per una turbina. La diferència d'energia es pot representar per l'àrea entre dues corbes: la línia horitzontal de l'energia potencial màxima i la corba de la força variable exercida per la turbina.

Aquest exemple és molt aplicat en la física de fluids i l'enginyeria energètica.



I es resol com:

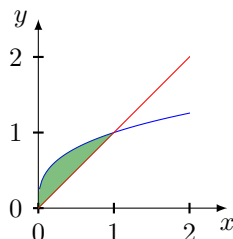
$$\int_a^b E_{\text{màx}} - E_{\text{turbina}} dx$$

7.1 Àrees respecte a l'eix Y

Podem tenir de vegades, funcions les quals l'àrea de la funció, o les funcions sigui més fàcil calcular-la, sobre l'eix Y.

Exemple: Sigui la funció $y^3 = x$ i $y = x$ calculeu l'àrea entre les corbes en l'interval $[0, 1]$.

Com sempre el primer de tot fem el dibuix:



Ara ja podem observar quina és l'àrea a calcular, si la integral la fem respecte de l'eix Y, tindrem menys problemes a l'hora d'aïllar. Busquem els punts de tall:

$$y^3 = y$$

$$y^3 - y = 0$$

$$y(y^2 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad (y - 1) = 0 \quad (y + 1) = 0$$

Les dues solucions que ens resolen el problema són: $y = 0$ i $y = 1$, per tant, la integral sobre l'eix Y queda:

$$I = \int_0^1 y - y^3 dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1$$
$$I = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

S'invita el lector a provar-ho sobre l'eix X i veure que dona exactament el mateix. Per tant, per trobar entre dues o més funcions el que farem és:

- Definir els punts de tall entre les funcions
- Definir sobre quin eix és més fàcil resoldre la integral
- Veure quina funció està per sobre i per sota segons l'eix
- Calcular la integral

8 Càlcul de longitud de corbes

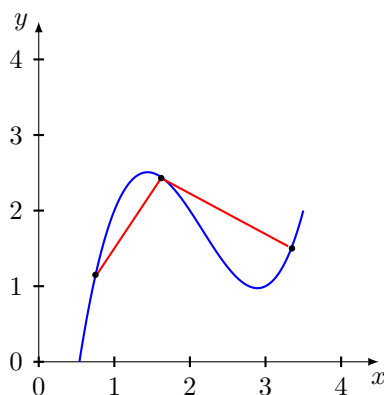
En aquest apartat calcularem la longitud de corbes en el pla. Deduirem la fórmula i veurem un exemple pràctic.

Definició:

Sigui una funció $f : \mathbf{R} \Rightarrow \mathbf{R}$ contínua i diferenciable en un interval:
 $I = [a, b]$, la longitud de la corba de la funció és:

$$L = \int_a^b \left[\sqrt{1 + (f'(x))^2} \right] dx$$

Demostració: Imaginem la següent funció: Si observem podem establir rectes, que passen pels punts $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$



on les seves imatges seran $f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_n)$ dintre de, per tant, podem aproximar la corba com la suma de totes les distàncies d'entre els punts de la recta. Això ho podem escriure com:

$$\int_a^b \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} dx$$

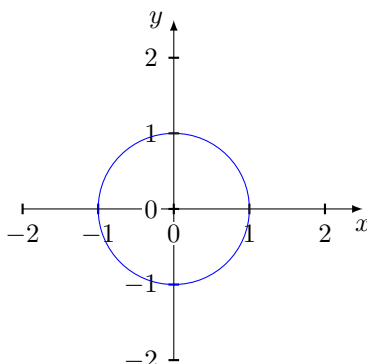
Així doncs, si la distància entre els punts és cada vegada pes petita podem reescriureu com:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y_i^2}{\Delta x_i^2}} dx$$
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

I així arribem al resultat esperat.

8.1 Longitud de la corba d'una circumferència

Imaginem la següent circumferència:



Si volem calcular la longitud de la circumferència de radi R , aplicant el que ja sabem tenim:

$$\begin{aligned}f(x) &= \sqrt{R^2 - x^2} \\f'(x) &= \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\(f'(x))^2 &= \frac{x^2}{R^2 - x^2}\end{aligned}$$

Per tant, una vegada calculada la derivada al quadrat, aplicant la fórmula:

$$\begin{aligned}\int_0^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\ \int_0^R \sqrt{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2}} dx &= \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx\end{aligned}$$

Fem el canvi de variable:

$$\begin{aligned}x &= R \sin(\theta) \implies dx = R \cos(\theta) d\theta \\ x &= R \implies \sin(\theta) = 1 \implies \theta = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Lavors queda:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{R^2 \cos(\theta)}{R \cos \theta} d\theta = R[\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = R \frac{\pi}{2}$$

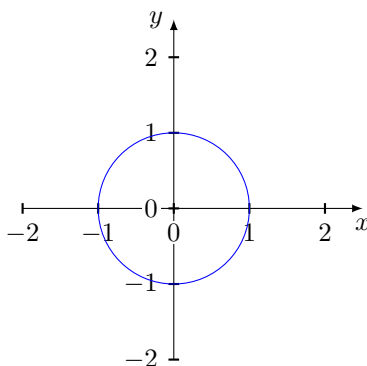
Recordem que aquest resultat és per a un quadrant si el que volem és tenir la circumferència sencera multipliquem el resultat per 4. És a dir, $2\pi R$ és la longitud de la circumferència.

9 Càlcul de volums

Dividirem el càlcul de volums, segons la manera en la qual revolucionem la figura, ja que segons la tècnica el volum és diferent.

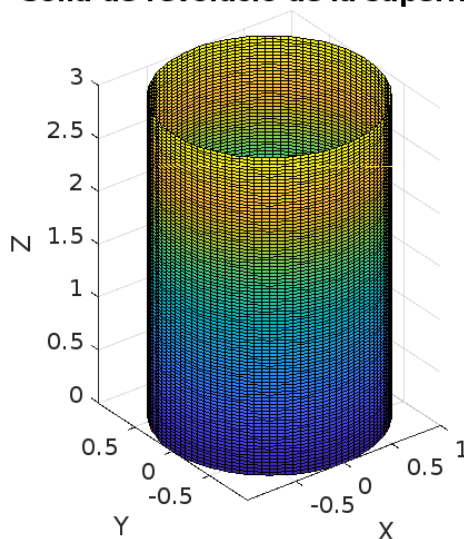
9.1 Càlcul de volums per seccions paral·leles

Si imaginem una superfície com la següent:



Podem revolucionar-la fins a una altura h de tal manera que queda:

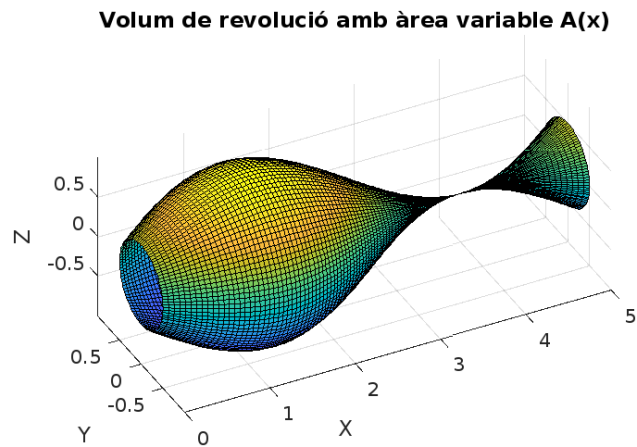
Sòlid de revolució de la superfície



Per tant, si el que volem és calcular el volum d'aquesta figura simplement serà: $V = A \cdot h$. Però això només és amb el cas d'una àrea constant per a tota la superfície.

9.1.1 Volum quan tenim variació contínua de l'àrea

Si observem la figura següent:



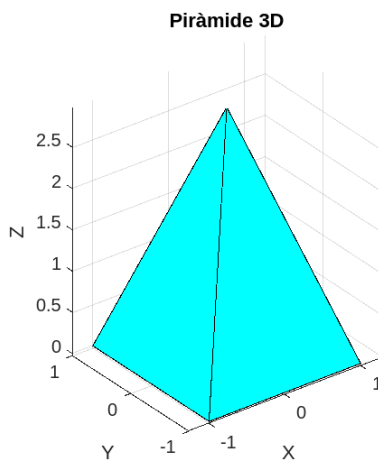
Podem definir un interval $[a, b]$ tal que podem definir una funció que es retorna l'àrea de la figura en aquell punt. D'aquesta manera el volum de la figura serà:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

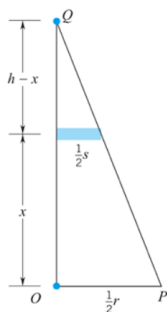
Veiem això amb un exemple

Exemple

Calcula el volum d'una piràmide d'altura h . Primer de tot observem com és una piràmide:



Podem observar curiosament una de les cares de manera que podem treure el següent esquema:



D'aquí aplicant el teorema de Tales, per a parametritzar el canvi del costat del quadrat al llarg de la piràmide:

$$\frac{1}{2} \frac{s}{h-x} = \frac{1}{2} \frac{r}{h}$$

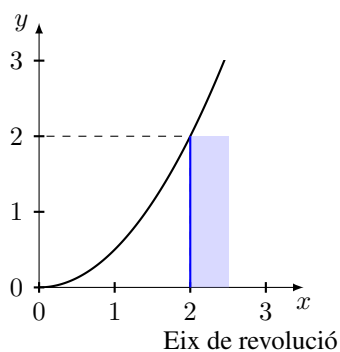
$$s = \frac{r}{h}(h-x)$$

Sabent que l'àrea del quadrat és s^2 , podem deduir:

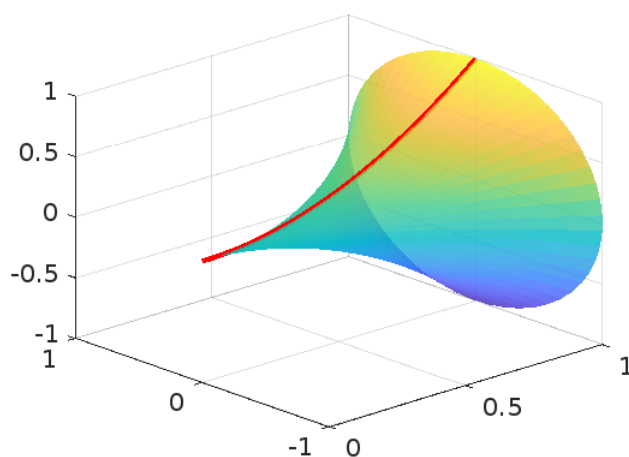
$$V = \frac{r^2}{h^2} \int_0^h (h-x)^2 dx = \frac{r^2}{h^2} \left[-\frac{(h-x)^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{3} r^2 h$$

9.2 Sòlids de revolució sobre un eix

Els sòlids de revolució, són funcions que han girat respecte a un eix i han format un volum.
Un exemple:



De manera que la figura que queda en revolucionar l'objecte sobre l'eix X és:



Per tant:

Sigui una funció contínua i diferenciable en un interval $[a, b]$, el sòlid de revolució que queda en girar la funció sobre, un eix:

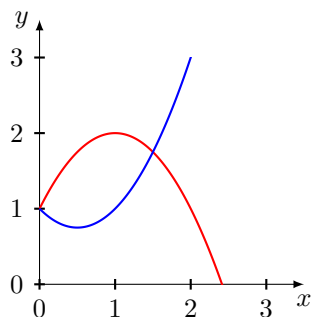
$$\text{Eix X: } V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx$$

$$\text{Eix Y: } V = \int_a^b \pi(f(y))^2 dy$$

9.2.1 Washer Method: Intersecció de volums

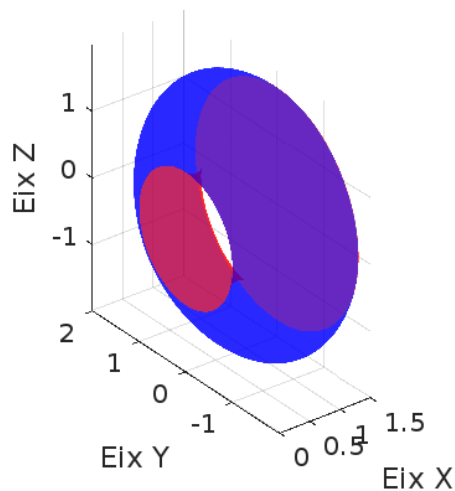
Com hem estat veient fins ara, primer hem introduït el càlcul d'una àrea d'una funció i després la intersecció en funcions. En aquest apartat, per tal d'innovar, farem exactament el mateix.

Sigui la següent figura:



La figura que quedarà en fer la revolució:

Sòlid de revolució entre dues funcions.



Per tant:

Siguin dues funcions contínues i diferenciables en un interval $[a, b]$, el sòlid de revolució que queda en girar les funcions sobre un eix:

$$\text{Eix X: } V = \pi \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$$

$$\text{Eix Y: } V = \pi \int_a^b [(f(y))^2 - (g(y))^2] dy$$

9.3 Shell Method: Volum a través de cilindres

El mètode dels cilindres és una tècnica per calcular el volum d'un sòlid de revolució generat en girar una regió plana al voltant d'un eix. En lloc de considerar discos o anells, es divideix la regió en cilindres concèntrics.

Si una regió està delimitada per la funció $f(x)$ en l'interval $[a, b]$, el volum del sòlid format en girar aquesta regió al voltant de l'eix y es calcula com:

Depen de l'eix de gir aplicarem la següent expressió per al volum:

$$\text{Gir al eix } x: V = 2\pi \int_a^b y f(y) dy$$

$$\text{Gir al eix } y: V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

$$\text{Intersecció funcions eix } x: V = 2\pi \int_a^b y [f(y) - g(y)] dy$$

$$\text{Intersecció funcions eix } y: V = 2\pi \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx$$

Aquí: - x és el radi del cilindre. - $f(x)$ és l'altura del cilindre. - dx és el gruix infinitesimal.

Exemple

Considerem la regió sota la funció $f(x) = x^2$ en l'interval $[0, 1]$, girada al voltant de l'eix y . El volum del sòlid resultant és:

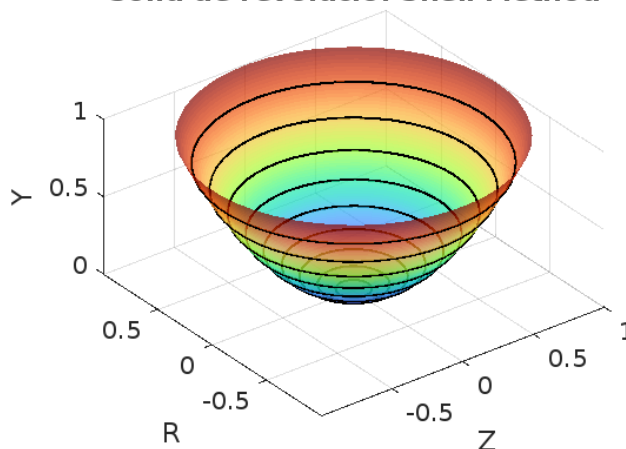
$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx$$

Resolent la integral:

$$V = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Veiem un gràfic de la representació:

Sòlid de revolució: Shell Method



El sòlid resultant és un objecte format per cilindres concèntrics de radis variables de $x = 0$ a $x = 1$.

10 Centroide

El centroide és el lloc geomètric on es concentra l'àrea, és a dir en un cos pla és el centre geomètric.

Ho definim numericament com:

Si li diem "A" a l'àrea del objecte:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx$$
$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)]^2 dx$$

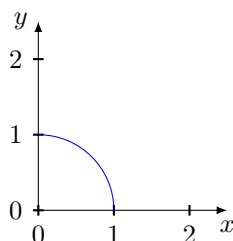
Si tenim una intersecció de funcions:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x(f(x) - g(x)) dx$$
$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} (f(x)^2 - g(x)^2) dx$$

Exemple:

Calcular el centre de masses d'un quart de disc.

Primer representem la figura:



Sabem que com la figura és simètrica les coordenades estaran al mateix lloc, a més sabem per què ho hem calculat abans que l'àrea d'un quart de circumferència és. $\frac{\pi r^2}{4}$.

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$
$$\bar{y} = \int_0^r \frac{1}{2} (r^2 - x^2) dx$$
$$\bar{y} = \frac{1}{\pi r^2} \int_0^r \frac{1}{2} (r^2 - x^2) dx = \frac{4r}{3\pi}$$

Per tant, el centre de masses serà $\left(\frac{4r}{3\pi}, \frac{4r}{3\pi}\right)$

10.1 Teorema de Pappus per a volums

El teorema de Pappus enuncia:

Un pla es revoluciona sobre un eix que està sobre el pla. Si la regió no creua l'eix llavors el volum resultant és:

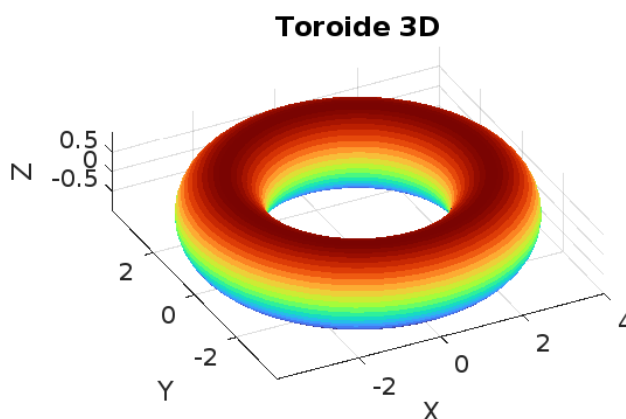
$$V = 2\pi \bar{R}A$$

Exemple:

Troba el toroide general per revolucionar un disc circular: Sabem que l'equació d'un cercle quan no està sobre l'origen de coordenades és: $(x - k)^2 + (y - h)^2 \leq r^2 \implies h, k \geq r^2$. És fàcil veure que el centre de masses està al punt (h, k) del disc de manera que per a cada eix, el volum del seu respectiu eix canviarà.

$$V_x = 2\pi k(\pi r^2) = 2k\pi^2 r^2$$

$$V_y = 2\pi h(\pi r^2) = 2h\pi^2 r^2$$



11 Integrals Impròpies

Aquestes integrals són del tipus;

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} F(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F(a)$$

Si el resultat d'aquesta integral és un valor finit, obtindrem el resultat de l'àrea sota tot el domini, en canvi, si és infinit en cas contrari la integral divergirà.

Aquestes integrals són útils al món de l'estadística, ja que ens donen resultats com el valor esperat d'una funció. Veiem un càlcul.

Exemple: Calcula l'esperança de la següent funció

$$E(\chi) = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} -2x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^b = 0$$

També ens poden ajudar a determinar el resultat de la convergència d'algunes sèries

Exemple: Determina si convergeix la següent sèrie.

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^4 + 1} \\ & \int_1^{\infty} \frac{2n}{n^4 + 1} dn = \int_1^{\infty} \frac{2n}{(n^2)^2 + 1} dn = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^{-1}(n^2) - \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

12 Regla de Leibniz, derivada baix el signe integral.

Fins ara, hem estudiat integrals que existeixen la seva antiderivada elemental. Hi ha funcions, les quals no existeix la primitiva d'aquella funció.

Exemples:

$$\int \frac{\sin x}{x} dx$$
$$\int \frac{e^x}{x} dx$$
$$\int e^{-x^2} dx$$

Aquestes tres funcions no tenen cap $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$. La regla de Leibniz ens permet tenir almenys una tècnica la qual podem calcular l'àrea que hi ha sota la corba.

La regla de Leibniz diu així³:

Sigui $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \exists$ i es continua en $[a, b] \times [c, d]$.

Si definim a $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ Llavors:

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

Llavors g és derivable en $[c, d]$ per tant:

$$g'(y) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx$$

12.1 Demostració regla de Leibniz

Aquesta demostració és densa i requereix coneixements d'anàlisi matemàtica 2, us recomano que la mireu para els més atrevits.

Començarem aplicant el teorema fonamental del càlcul:

$$\int_c^y \frac{\partial f}{\partial y}(x, t) dt = f(x, y) - f(x, c)$$
$$f(x, y) = \int_c^y \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dt + f(x, c)$$

Ja acabem de trobar a què equival $f(x, y)$ veiem doncs que per com ho hem definit:

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$
$$g(y) = \int_a^b \left[\int_c^y \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dt + f(x, c) \right] dx$$
$$g(y) = \int_a^b \left[\int_c^y \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dt \right] dx + \int_a^b f(x, c) dx$$
$$g(y) = \int_c^y \left[\int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dx \right] dt + \int_a^b f(x, c) dx \implies \text{Nota: Veure Teorema de Fubini}$$

³Una derivada parcial o $\frac{\partial f}{\partial y}$ significa que la variable a derivar és la y i que la x es tracta com una constant. Aixó s'aprofundirà més a anàlisi 2

Per tant, definim $h : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ com:

$$h(t) = \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dx$$

Com $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ és contínua en $[a, b] \times [c, d]$ llavors també és uniformement contínua.
I per definició de continuïtat:

$\text{Sigui } \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } \ (x, t_1) - (x, t_2)\ < \delta \implies \left \frac{\partial f(x, t_1)}{\partial y} - \frac{\partial f(x, t_2)}{\partial y} \right < \frac{\epsilon}{b-a}$
--

Per tant:

$$\begin{aligned} |h(x, t_1) - h(x, t_2)| &= \left| \int_a^b \frac{\partial(x, t_1)}{\partial y} dx - \int_a^b \frac{\partial(x, t_2)}{\partial y} dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{\partial(x, t_1)}{\partial y} - \frac{\partial(x, t_2)}{\partial y} dx \right| \leq \int_a^b \left| \frac{\partial(x, t_1)}{\partial y} - \frac{\partial(x, t_2)}{\partial y} \right| dx < \\ &< \int_a^b \frac{\epsilon}{b-a} dx = \frac{\epsilon}{b-a} (b-a) = \epsilon \end{aligned}$$

Concloem:

$\text{Sigui } \epsilon > 0 \text{ llavors existeix } \delta > 0 \text{ tal que si } t_2 - t_1 < \delta \implies h(t_2) - h(t_1) < \epsilon$
--

Això vol dir que la funció $h(t)$ és contínua. Per acabar, tornem a la definició de $g(y)$

$$g(y) = \int_c^y \left[\int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dx \right] dt + \int_a^b f(x, c) dx$$

Si definim la nostra h com $h(t) = \left[\int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial y} dx \right]$

$$\begin{aligned} g(y) &= \int_c^y h(t) dt + \int_a^b f(x, c) dx \\ \frac{dg(y)}{dy} &= \frac{d}{dy} \left[H(y) - H(c) + \int_a^b f(x, c) dx \right] \\ g'(y) &= \int_a^b f(x, y) dx \end{aligned}$$

demostrant així que el resultat al qual arribem és correcte.

12.2 Exemple Resolt

Veiem com podem aplicar aquest mètode al càlcul d'integrals les quals no tenim antiderivada.

Exemple

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Aquesta integral no la podem calcular amb el que sabem, però amb aquest mètode podem fer el següent:

$$I(a) = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-ax} dx$$

On observem que:

$$I(0) = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Llavors ara realitzarem els següents càlculs:

$$I'(a) = \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx$$

Apliquem parts:

$$\begin{aligned} u &= -e^{-ax} \implies du = ae^{-ax} \\ dv &= \sin(x) \implies v = -\cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx &= e^{-ax} \cos(x) \Big|_0^{\infty} + a \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos(x) dx \\ \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx &= -1 + a \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos(x) dx \end{aligned}$$

Tornem a aplicar parts:

$$\begin{aligned} u &= e^{-ax} \implies du = -ae^{-ax} \\ dv &= \cos(x) \implies v = \sin(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx &= -1 + a \left[-ae^{-ax} \sin(x) \Big|_0^{\infty} + a \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin(x) dx \right] \\ \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx (1 + a^2) &= -1 \\ \int_0^{\infty} -\sin(x) e^{-ax} dx &= -\frac{1}{1 + a^2} \end{aligned}$$

Per tant:

$$\begin{aligned} I'(a) &= -\frac{1}{1 + a^2} \\ I(a) &= -\tan^{-1}(a) + C \end{aligned}$$

Veiem doncs:

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow \infty} I(a) &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-ax} dx = 0 \\ 0 &= \lim_{a \rightarrow \infty} -\tan^{-1}(a) + C \\ C &= \frac{\pi}{2} \\ I(0) &= \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Així doncs, hem trobat el resultat de la integral.

S'anima al lector a intentar calcular la següent integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

13 Equacions Diferencials

En aquest document, no es pretén fer una anàlisi global de totes les equacions diferencials, sinó d'aquelles que ens serveixen com una introducció a aquest tema.

Definició: Una equació diferencial és un tipus d'equació la qual la variable a aïllar és una funció.

Example: Si un objecte es mou en un interval d'espai respecte del temps de manera constant, troba la funció del temps.

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= k \\ \int dx(t) &= \int k dt \\ x(t) &= kt + C\end{aligned}$$

Veiem com hem pogut trobar una funció que si la derivem ens retorna el problema. Llavors ara podem complicar el problema. **Example:** Una funció més la seva derivada és igual a 0, troba la funció que compleix aquests requisits.

$$\begin{aligned}y' + y &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -y \\ \int \frac{dy}{y} &= - \int dx \\ \ln y &= -x + C \\ y &= e^{-x+C} \\ y &= e^C e^{-x} \\ y &= k e^{-x}\end{aligned}$$

Aquesta funció és molt típica per tractar diversos estudis, com creixements de població, canvis de temperatura, propagació de virus i bacteris, etc. Aquestes equacions són conegudes com a **equacions diferencials de variables separables**. En aquest document el tipus d'equacions diferencials que parlarem seran les equacions diferencials de primer ordre i de segon ordre.

13.1 Equacions diferencials de primer Ordre

Com hem vist anteriorment, una equació diferencial és aquella que tenim una funció i la seva derivada de tal manera que aïllant trobem la funció que compleix els requisits establerts. Una equació diferencial de primer ordre és aquella que l'únic terme que apareix és la funció i la primera derivada. Llavors anem a estudiar com resoldre aquest tipus d'equacions diferencials. De moment, ho tractarem sense condicions inicials, una vegada haurem vist com resoldre tota mena d'equacions començarem amb condicions de contorn.

13.1.1 Equacions diferencials de primer ordre en variables separables

Aquest tipus d'equacions són de la forma:

$$y' = f(x)g(y)$$

És a dir una equació diferencial on les funcions clarament es poden aïllar i podem resoldre com:

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

I simplement resolent les integrals trobarem la funció.

Exemple:

Troba la funció que compleix:

$$y' = x \sec(y)$$

Per resoldre això, simplement:

$$\begin{aligned} \int \cos(y) dy &= \int x dx \\ \sin(y) &= \frac{x^2}{2} + C \\ y &= \sin^{-1} \left(\frac{x^2}{2} + C \right) \end{aligned}$$

Aquest tipus és pràcticament trivial, i per tant només hem d'aïllar i resoldre. Hem d'anar amb compte, perquè moltes vegades no ens ho trobarem d'aquesta forma sinó.

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$$

I és resolent de la següent manera:

$$\begin{aligned} (1+x)ydx + xydy &= 0 \\ \int \left(\frac{1}{x} + 1 \right) dx &= - \int dy \\ y &= -(\ln x + x) + C \end{aligned}$$

Com hem vist es pot continuar aïllant i resolent, per tant, podem treballar amb y' o $\frac{dy}{dx}$ segons la notació més convenient en cada moment.

13.1.2 Equacions diferencials de primer ordre lineals

Ja hem vist el primer tipus d'equacions diferencials, i és quan podem separar les variables. Ara ens trobem amb equacions de la següent forma:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

On som incapaços d'aïllar, veiem doncs que podem fer una substitució.

$$y = u(x)v(x) \implies y' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Substituint observem que:

$$(u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) + P(x)u(x)v(x) = Q(x)$$

I això ho podem reescriure com:

$$\left(u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}\right) + P(x)uv = Q(x)$$

Continuant operant tenim:

$$u \left(\frac{dv}{dx} + P(x)v\right) + v \frac{du}{dx} = Q(x)$$

Escollim la funció v de tal manera que:

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} + P(x)v &= 0 \\ \int \frac{dv}{v} &= - \int P(x)dx \\ v &= ke^{-\int P(x)dx}\end{aligned}$$

Sense pèrdua de generalitat podem agafar la constant d'integració com $k = 1$ ja que totes les solucions seran proporcionalment iguals. Llavors arribem al següent resultat:

$$u = \int \frac{Q(x)}{v} dx + C$$

Com hem dit que $y = u(x)v(x)$ ens queda que:

$$y = u(x)v(x) = v(x) \left(\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx \right) + Cv(x)$$

Exemple: Troba la solució de la següent equació diferencial

$$y' - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3$$

Ens adonem que $P(x) = \frac{-2}{x+1}$, per tant:

$$v = e^{-\int -\frac{2}{x+1}dx} = e^{-2 \ln(x+1)} = e^{\ln(x+1)^2} = (x+1)^2$$

Un cop tenim $v(x)$ ja simplement ens queda buscar y aplicant el resultat que hem trobat:

$$\begin{aligned}y &= v(x) \left(\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx \right) + Cv(x) \\y &= (x+1)^2 \left(\int \frac{(x+1)^3}{(x+1)^2} dx \right) + C(x+1)^2 \\y &= (x+1)^2 \frac{(x+1)^2}{2} + C(x+1)^2 << \\y &= \frac{(x+1)^4}{2} + C(x+1)^2\end{aligned}$$

13.1.3 Equació de Bernoulli

La família Bernoulli va ser una famosa família italiana de matemàtics, sempre que hi veieu Bernoulli algun lloc molt probablement és un membre diferent de la família. L'equació de Bernoulli són equacions de la forma⁴:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \implies n \neq 0, n \neq 1$$

On multiplicant per y^{-n} :

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

Si fem el canvi de variable $z = y^{1-n}$ i $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}y'$ l'equació diferencial ens queda:

$$\frac{1}{1-n}z' + P(x)z = Q(x)$$

Això ja és una equació diferencial lineal, i podem resoldre com ja sabem i per últim desfem el canvi.

Exemple:

$$\begin{aligned}y' - 2xy &= x^2y^3 \\y^{-3}y' - 2xy^{-2} &= x^2\end{aligned}$$

Fem el canvi

$$z = y^{-2} \implies \frac{dz}{dx} = -2y^{-3}y'$$

$$z' + 4z = -2x^2$$

La resolució de la lineal es deixa al lector, el resultat es $y = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + \frac{1}{2} + Ce^{-2x^2}}}$

⁴Aquesta equació neix sobre el moviment d'un cos si la resistència F del medi depèn de la velocitat $F = \lambda_1 v + \lambda_2 v^n$, l'equació del medi seria $m \frac{dv}{dt} = \lambda_1 v + \lambda_2 v^n$

13.1.4 Equacions diferencials totals

Aquestes equacions diferencials són de la forma:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

On $M(x, y)$ i $N(x, y)$ són dues funcions contínues i diferenciables tal que:

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

Si diem que $M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}$ i $N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}$
Notem doncs que:

$$u = \int M(x, y)dx + \phi(y)$$
$$u = \int N(x, y)dy + \phi(x)$$

D'aquí podem calcular el terme restant:

$$N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx + \phi'(y)$$
$$M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \int N(x, y)dy + \phi'(x)$$

De manera que podem resoldre:

$$\phi(y) = \int N(x, y)dy - \int M(x, y)dx$$
$$\phi(x) = \int M(x, y)dx - \int N(x, y)dy$$

Notem que les parcials gràcies a la regla de Leibniz commuta amb la integral i ho podem cancel·lar sense cap problema. El problema ho podem reduir per a qualsevol dels dos casos normalment sempre hi haurà un que para el problema que estem estudiant serà més fàcil.

Exemple:

Solucionarem:

$$\frac{2x}{y^3}dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}dy = 0$$

Notem:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2x}{y^3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y^2 - 3x^2}{y^4} \right)$$

Llavors la nostra u queda:

$$u = \int \frac{2x}{y^3} dx + \phi(y)$$

$$N(x, y) = \int -\frac{6x}{y^4} dx + \phi'(y)$$

$$\frac{y^2 - 3x^2}{y^4} = -\frac{3x^2}{y^4} + \phi'(y)$$

$$y^2 = \phi'(y)$$

$$\phi(y) = \frac{y^3}{3}$$

De manera que el resultat que obtenim és:

$$u = \frac{x^2}{y^3} + \frac{y^3}{3} + C$$

Amb un problema que tenim condicions inicials, ho deixem de la següent forma:

$$C = \frac{x^2}{y^3} + \frac{y^3}{3}$$

13.1.5 Equacions diferencials amb factor integrant

Si tornem al cas anterior on teníem:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Hem vist que passava quan les derivades parcials eren igual però, i si no?

$$\frac{\partial}{\partial y}M(x, y) \neq \frac{\partial}{\partial x}N(x, y)$$

Assumirem que existeix un factor μ tal que:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N(x, y))$$

De manera que aplicant la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\mu \frac{\partial}{\partial y}M(x, y) + M(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial y} &= \mu \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} + N(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial x} \\ M(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial y} - N(x, y) \frac{\partial \mu}{\partial x} &= \mu \left(\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \right)\end{aligned}$$

Podem reescriure $\frac{\partial \mu}{\partial y \mu} = \frac{\partial \ln(\mu)}{\partial y}$ de tal manera que podem reescriure la igualtat com:

$$M(x, y) \frac{\partial \ln(\mu)}{\partial y} - N(x, y) \frac{\partial \ln(\mu)}{\partial x} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial M(x, y)}{\partial x}$$

Ara veiem que per simplificar el problema podem agafar qualsevol dels dos casos:

1. $\frac{\partial \ln \mu}{\partial y} = 0$
2. $\frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = 0$

Veiem doncs que per cada cas el factor integrant és⁵:

$$\begin{aligned}1. \ln \mu &= \int \frac{D_x N(x, y) - D_y M(x, y)}{M(x, y)} dy \\ 2. \ln \mu &= \int \frac{D_y M(x, y) - D_x N(x, y)}{N(x, y)} dx\end{aligned}$$

Aïllant μ obtenim el factor integrant que buscàvem. Llavors igual que el cas anterior depenent de quina integral és més fàcil de resoldre un factor més simple, l'equació diferencial quedarà més fàcil. Veiem que una vegada trobat, es transformarà amb una equació diferencial total.

⁵Veiem que la notació utilitzada en aquest exemple és per tal de simplificar $D_x = \frac{\partial}{\partial x}$

Exemple:

$$\begin{aligned}(y + xy^2)dx - xdy &= 0 \\ \frac{\partial M}{\partial y} &= 1 + 2xy \implies \frac{\partial N}{\partial x} = -1 \\ \ln \mu &= \int \frac{D_x(-x) - D_y(y + xy^2)}{y + xy^2} dy \\ \ln \mu &= \int \frac{-1 - 1 - xy^2}{y + xy^2} dy = -2 \int \frac{1}{y} = \ln \frac{1}{y^2} \\ \mu &= \frac{1}{y^2}\end{aligned}$$

Ara multiplicarem el factor integrant a l'equació diferencial que teníem i ens queda:

$$\left(\frac{1}{y} + x\right) dx + \left(\frac{-x}{y^2}\right) dy$$

Notem que aquesta és una equació diferencial total, amb resultat $y = \frac{-2x}{x^2 + 2C}$

13.2 Equacions diferencials de segon ordre

Com això només són uns apunts i no pretén abastar tot el contingut d'equacions diferencials, resoldrem només un tipus concret d'equacions diferencials de segon ordre. Primer de tot una equació diferencial del segon ordre és del tipus:

$$y'' + g(x)y' + h(x)y = f(x)$$

Aquestes equacions no sempre tenen una solució concreta. Però si els termes que multipliquen a la funció i la seva derivada són coeficients constants, tenim:

13.2.1 Equacions diferencials de segon ordre amb coeficients constants

Aquestes equacions són de la forma:

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

Una equació diferencial es diu homogènia si el terme que multiplica $f(x) = 0$. Començarem veient que passa si $f(x) = 0$, tenim equacions diferencials del tipus:

$$y'' + py' + qy = 0$$

Com hem vist a l'inici, podem prendre una funció qualsevol com $y = e^{mx}$ i, podem veure que:

$$m^2 e^{mx} + p m e^{mx} + q e^{mx} = 0$$

Si treiem el factor e^{mx} observem que:

$$m^2 + pm + q = 0$$

Si ho solucionem veiem:

$$m = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

D'aquí observem que ens trobem amb 3 casos:

1. $p^2 - 4q > 0$
2. $p^2 - 4q = 0$
3. $p^2 - 4q < 0$

Per als diferents tindrem una solució per cada una.

Per al primer cas: Existirà dues solucions $m_{1,2}$ per tant:

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$$

Per al segon cas:

$$y = C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx}$$

Per al tercer cas: m passarà a ser un nombre complex z i el seu conjugat $\bar{z}$ tal que:

$$y = C_1 e^{zx} + C_2 e^{\bar{z}x}$$

Quan $f(x) \neq 0$ llavors hem de plantejar 2 solucions, la solució homogènia que és la que ens serveix per a cada cas y_h i la solució particular que és aquella que ens serveix per al nostre problema en qüestió.

Exemple:

Resol la següent equació diferencial

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

Notem que l'equació característica que buscarem per trobar la solució homogènia serà:

$$\begin{aligned} m^2 - 4m + 4 &= 0 \\ (m - 2)^2 &= 0 \end{aligned}$$

I d'aquí podem treure que $m = 2$ és la solució, per tant, la solució homogènia queda:

$$y_h = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

Per a la solució particular veiem que no és suficient en dir $y_p = e^{2x}$ per què forma part del subespai de solucions homogènies. Si busquem una solució nova que no sigui linealment dependent amb les esmentades, ens adonem que:

$$\begin{aligned} y_p &= kx^2 e^{2x} \\ y_p' &= 2kx^2 e^{2x} + 2kx e^{2x} = 2k e^{2x} (x^2 + x) \\ y_p'' &= 4k e^{2x} (x^2 + x) + 2k e^{2x} (2x + 1) = 2k e^{2x} (2x^2 + 4x + 1) \end{aligned}$$

Llavors substituïm a la diferencial:

$$\begin{aligned} 2k e^{2x} (2x^2 + 4x + 1) - 8k e^{2x} (x^2 + x) + 4k x^2 e^{2x} &= e^{2x} \\ 2k(2x^2 + 4x + 1) - 8k(x^2 + x) + 4kx^2 &= 1 \\ 4kx^2 + 8kx + 2k - 8kx^2 - 8kx + 4kx^2 &= 1 \\ 2k &= 1 \implies k = \frac{1}{2} \\ y_p &= \frac{1}{2} x^2 e^{2x} \end{aligned}$$

Llavors la solució general queda com:

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{2x}$$

13.3 La transformada de Laplace

Sigui una funció f definida a trossos o continua en tot el seu domini, la transformada de Laplace de la funció és defineix com:

$$\mathcal{L}\{f\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Resolent aquesta integral, es troba cada transformada, a continuació veiem una taula per cada transformada.

Propietats principals de la transformada de Laplace:

1. $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
2. $\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$
3. $\mathcal{L}\{f''\} = s^2\mathcal{L}\{f\} - sf(0) - f'(0)$
4. $\mathcal{L}^{-1}\{f(s-a)\} = e^{ax}\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\}$

Principals transformades:

$f(t)$	$(t \geq 0)$	$\mathcal{L}\{f\}$
1		$\frac{1}{s}$
t^n		$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}		$\frac{1}{s-a}$
$\cos(bt)$		$\frac{s}{s^2 + b^2}$
$\sin(bt)$		$\frac{b}{s^2 + b^2}$

Figura 5: Principals transformades

Calcularem l'equació diferencial anteriorment per tal de simplificar-la posarem les condicions inicials $f(0) = 0$ i $f'(0) = 0$ ara veiem:

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

Veiem doncs que si apliquem la transformada de Laplace:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' - 4y' + 4y\} &= \mathcal{L}\{e^{2x}\} \\ s^2 F(s) - 4sF(s) + 4F(s) &= \mathcal{L}\{e^{2x}\} \\ F(s)[s^2 - 4s + 4] &= \mathcal{L}\{e^{2x}\}\end{aligned}$$

Calculem la integral:

$$\int_0^\infty e^{2x} e^{-sx} dx = \int_0^\infty e^{(2-s)x} dx = \left. \frac{e^{(-x)(s-2)}}{2-s} \right|_0^\infty = \frac{1}{s-2}$$

Lavors ens queda:

$$\begin{aligned}F(s)(s^2 - 4s + 4) &= \frac{1}{s-2} \\ F(s) &= \frac{1}{(s-2)^3}\end{aligned}$$

Veiem ara que per a calcular la inversa:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^3}\right\} = e^{2x} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} \\ \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \frac{e^{2x}}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\} \\ y &= \frac{x^2 e^{2x}}{2}\end{aligned}$$

Com veieu amb $y = 0$, $x = 0$ i $y' = 0$, $x = 0$ obtenim la solució particular de l'equació.

14 Sèries de Fourier

Definició:

Sistema ortogonal de funcions: Donada una successió infinita de funcions $[\phi_n(x)]_0^\infty$ són ortogonals sí:

$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = 0$$

Si també es compleix:

$$\int_a^b \varphi_m(x) \varphi_m(x) dx = 1$$

El sistema l'anomenem **ortonormal**

Definim **Sèrie de Fourier** a $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció contínua i a trossos amb periodicitat 2π com:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

Per calcular els coeficients de la funció:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)] dx = \\ &= 2\pi \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx \right] \end{aligned}$$

Gràcies a la definició esmentada anteriorment tenim:

Calculem els coeficients com:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \end{aligned}$$

14.1 Exemples de càlculs

Exemple 1:

Sigui:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \in [-\pi, 0) \\ 1 & \text{si } x \in [0, \pi) \end{cases}$$

Calcula la seva expansió en sèries de Fourier.

Primer de tot, calculem el terme a_0 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -1 dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right] \\ a_0 &= \frac{1}{\pi} [(-x)|_{-\pi}^0 + (x)|_0^{\pi}] = 0 \end{aligned}$$

Ara calculem els coeficients:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -\cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right] = 0 \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -\sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right] \end{aligned}$$

Notem que:

$$b_n = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{4}{\pi(2k-1)} & n = 2k-1 \end{cases}$$

Així queda:

$$S_F = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin((2n-1)x)$$

Exemple 2:

Sigui:

$$f(x) = x^2$$

Calcula la seva expansió en sèries de Fourier Comencem amb el: a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$$

Ara veiem com calcular els coeficients:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

Apliquem parts

$$u = x^2 \implies du = 2x dx$$

$$dv = \cos(nx) \implies v = \frac{1}{n} \sin(nx)$$

$$a_n = \frac{2}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx$$

Tornem a aplicar parts:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \sin(nx) \implies v = -\frac{1}{n} \cos(nx)$$

$$a_n = \frac{2}{n\pi} \left[-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} + 0 \right] = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

Calculem el terme b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0$$

Per tant, la sèrie:

$$S_F = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$

Notem una cosa curiosa i es que, $x = \pi$, tenim:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(\pi n)$$

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2 - \frac{\pi^2}{3}}{4} = \frac{\pi^2}{6}$$

Trobat d'aquesta manera la convergència de la sèrie.

Exemple 3:

Sigui:

$$f(x) = \begin{cases} -\pi & -\pi < x < 0 \\ \pi & 0 < x < \pi \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Ens n'adonem com en aquest cas el terme $a_0 = 0$ per tant ja no cal calcular-lo. Veiem que es com el primer exemple però amb multiplicitat π , i, per tant, ens queda:

$$S_F = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2n+1} \sin((2n+1)x)$$

Exemple 4:

Volem calcular l'expansió en sèries de Fourier de e^x en l'interval $[-\pi, \pi]$. La forma general de la sèrie de Fourier és:

$$e^x = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

on els coeficients són:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin(nx) dx.$$

Càlcul de a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx.$$

La integral es calcula com:

$$\int e^x dx = e^x,$$

per tant:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} [e^x]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}).$$

Càlcul de a_n :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos(nx) dx.$$

****Apliquem integració per parts:****

Sigui:

$\begin{aligned} u = e^x & \implies du = e^x dx, \\ dv = \cos(nx) dx & \implies v = \frac{\sin(nx)}{n}. \end{aligned}$
--

Aleshores:

$$\int e^x \cos(nx) dx = e^x \frac{\sin(nx)}{n} - \int \frac{\sin(nx)}{n} e^x dx.$$

La segona integral també es resol per parts. Sigui:

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = e^x, & \implies du = e^x dx, \\ dv = \sin(nx) dx, & \implies v = -\frac{\cos(nx)}{n}. \end{array}}$$

Això dona:

$$\int e^x \sin(nx) dx = -e^x \frac{\cos(nx)}{n} + \int \frac{\cos(nx)}{n} e^x dx.$$

Resolent les dues integrals conjuntament:

$$\int e^x \cos(nx) dx = e^x \frac{n \sin(nx) - \cos(nx)}{1 + n^2}.$$

Substituint els límits:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[e^x \frac{n \sin(nx) - \cos(nx)}{1 + n^2} \right]_{-\pi}^{\pi}.$$

Càlcul de b_n :

De manera similar:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin(nx) dx,$$

i s'obté:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[e^x \frac{n \cos(nx) + \sin(nx)}{1 + n^2} \right]_{-\pi}^{\pi}.$$

Resultat final:

La sèrie de Fourier de e^x és:

$$e^x = \frac{1}{\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

on a_n i b_n són els resultats trobats